

- GB** **Forced draught gas burners**
- E** **Quemadores de gas de aire soplado**
- P** **Queimadores a gás com ar insuflado**

One stage operation  
Funcionamiento a 1 llama  
Funcionamento a 1 chama



| CODE - CÓDIGO     | MODEL - MODELO | TYPE - TIPO |
|-------------------|----------------|-------------|
| 3788500 - 3788510 | RS 34/1 MZ     | 886 T       |
| 3788501 - 3788511 | RS 34/1 MZ     | 886 T       |
| 3788600 - 3788610 | RS 44/1 MZ     | 873 T       |
| 3788601 - 3788611 | RS 44/1 MZ     | 873 T       |

**Declaración de Conformidad A.R. 8/1/2004 & 17/7/2009 – Bélgica**

Productor: RIELLO S.p.A.  
37045 Legnago (VR) Italy  
Tel. ++39.0442630111  
www.rielloburners.com

Puesta en circulación por: RIELLO NV  
Ninovesteenweg 198  
9320 Erembodegem  
Tel. (053) 769 030  
Fax. (053) 789 440  
e-mail. info@riello.be  
URL. www.riello.be

Con la presente se certifica que la serie de aparatos especificada a continuación es conforme con el modelo tipo descrito en la declaración de conformidad CE, y está producida y puesta en circulación de acuerdo con los requisitos definidos en el D.L. del 8 de enero 2004 y 17 de julio 2009.

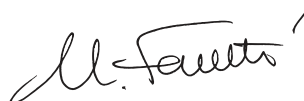
Tipo de producto: Quemador de gas con aire soplado  
Modelo: RS 34/1 MZ - RS 44/1 MZ  
Norma aplicada: EN 676 y A.R. del 8 de enero 2004 y 17 de julio 2009  
Estructura de control: TÜV Industrie Service GmbH  
TÜV SÜD Gruppe  
Ridlerstrase, 65  
80339 München DEUTSCHLAND

|                  |            |                    |
|------------------|------------|--------------------|
| Valores medidos: | RS 34/1 MZ | RS 44/1 MZ         |
| CO max:          | 9 mg/kWh   | CO max: 8 mg/kWh   |
| NOx max:         | 100 mg/kWh | NOx max: 95 mg/kWh |

Legnago, 03.09.2014

Director general  
RIELLO S.p.A. - Dirección Quemadores  
Ing. U. Ferretti

Director Investigación y Desarrollo  
RIELLO S.p.A. - Dirección Quemadores  
Ing. R. Cattaneo

**Declaración del fabricante**

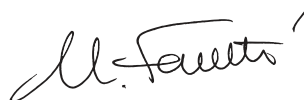
**RIELLO S.p.A.** declara que los siguientes productos respetan los valores límite de emisión de los NOx impuestos por la legislación alemana "1. BImSchV versión 26.01.2010".

| Producto                         | Tipo  | Modelo     | Potencia  |
|----------------------------------|-------|------------|-----------|
| Quemador de gas con aire soplado | 873 T | RS 44/1 MZ | 86-550 kW |

Legnago, 03.09.2014

Director general  
RIELLO S.p.A. - Dirección Quemadores  
Ing. U. Ferretti

Director Investigación y Desarrollo  
RIELLO S.p.A. - Dirección Quemadores  
Ing. R. Cattaneo



- El quemador **posee la marca CE** y es conforme a los requisitos fundamentales de las siguientes Directivas:
  - CE Reg. N.: **0085BR0380** según 2009/142/CE;
  - Directiva Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE;
  - Directiva Baja Tensión 2006/95/CE;
  - Directiva Máquinas 2006/42/CE;
- Grado de protección de los quemadores IP 40 según EN 60529.

## IDENTIFICACIÓN

La Placa de identificación del producto indica el número de matrícula, el modelo y los datos principales técnicos y prestacionales. La alteración, eliminación o la falta de la placa de identificación no permite su correcta identificación y dificulta los trabajos de instalación y mantenimiento.

## ADVERTENCIAS GENERALES

Para garantizar una combustión con la mínima cantidad de emisiones contaminantes, las medidas y el tipo de cámara de combustión del generador de calor deben corresponder a valores bien definidos.

Por consiguiente se aconseja consultar al Servicio Técnico de Asistencia antes de escoger este tipo de quemador para montarlo en una caldera.

El personal cualificado es el que cumple los requisitos técnico-profesionales indicados en la ley 5 marzo 1990 n° 46. La organización comercial dispone de una amplia red de agencias y servicios técnicos cuyo personal participa periódicamente en cursos de instrucción y actualización en el Centro de Formación de la empresa.

Este quemador está destinado para el uso para el que ha sido expresamente fabricado.

El constructor excluye cualquier responsabilidad contractual o extracontractual por daños causados a personas, animales o cosas por errores en la instalación y calibrado del quemador, por un uso impropio del mismo, erróneo o irracional, por el incumplimiento del manual de instrucciones suministrado en dotación con el mismo quemador y por la intervención de personal no cualificado.

## INFORMACIONES PARA EL USUARIO

Si se verificaran irregularidades de encendido o de funcionamiento, el quemador efectuará una “parada de seguridad”, identificada con la señal roja de bloqueo del quemador. Para restablecer las condiciones de arranque, hay que oprimir el botón de desbloqueo. Cuando el quemador arranca, la luz roja se apaga.

Dicha operación se puede repetir 3 veces como máximo. Si las “paradas de seguridad” fueran frecuentes, hay que contactar al Servicio Técnico de Asistencia.

## REGLAS FUNDAMENTALES DE SEGURIDAD

- Está prohibido que niños o personas inexpertas usen el aparato.
- Está prohibido tapar con trapos, papeles o demás las rejillas de aspiración o de disipación y la ventilación del local donde está instalado el aparato.
- Está prohibido que personal no autorizado trate de reparar el aparato.
- Es peligroso tirar de los cables eléctricos o retorcerlos.
- Está prohibido limpiar el aparato antes de haberlo desconectado de la alimentación eléctrica.
- No limpiar el quemador ni sus componentes con sustancias inflamables (ej. gasolina, alcohol, etc.). El cuerpo se debe limpiar sólo con agua con jabón.
- No apoyar objetos sobre el quemador.
- No dejar envases ni sustancias inflamables en el local donde está instalado el aparato.

En algunas partes del manual se utilizan los símbolos:

 **ATENCIÓN** = para acciones que requieren un particular cuidado y una adecuada preparación.

 **PROHIBIDO** = para acciones que **NO DEBEN** ser efectuadas.

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| <b>DATOS TÉCNICOS</b> .....                              | página 2 |
| Versiones constructivas .....                            | 2        |
| Accesorios .....                                         | 3        |
| Descripción del quemador .....                           | 4        |
| Embalaje - Peso .....                                    | 4        |
| Dimensiones máximas .....                                | 4        |
| Forma de suministro .....                                | 4        |
| Campos de trabajo .....                                  | 5        |
| Caldera de prueba .....                                  | 5        |
| Calderas comerciales .....                               | 5        |
| Presión del gas .....                                    | 6        |
| <b>INSTALACIÓN</b> .....                                 | 8        |
| Placa caldera .....                                      | 8        |
| Longitud tubo llama .....                                | 8        |
| Fijación del quemador a la caldera .....                 | 8        |
| Regulación del cabezal de combustión .....               | 9        |
| Línea alimentación gas .....                             | 10       |
| Rampa de gas .....                                       | 10       |
| Regulaciones previa al encendido .....                   | 11       |
| Puesta en marcha del quemador .....                      | 11       |
| Encendido del quemador .....                             | 11       |
| Regulación del quemador: .....                           | 12       |
| 1 - Potencia máxima .....                                | 12       |
| 2 - Presostato aire .....                                | 13       |
| 3 - Presostato gas de mínima .....                       | 13       |
| Control presencia llama .....                            | 13       |
| Funcionamiento del quemador .....                        | 14       |
| Controles finales .....                                  | 15       |
| Mantenimiento .....                                      | 15       |
| Diagnóstico programa de arranque .....                   | 16       |
| Desbloqueo de la caja de control y uso diagnóstico ..... | 16       |
| Anomalia - Causa Probable - Solución .....               | 17       |
| Funcionamiento normal / tiempo de detección llama .....  | 18       |
| <b>Apéndice</b> .....                                    | 19       |
| Conexión .....                                           | 20       |

**Nota**

Las figuras que se mencionan en el texto se identifican del modo siguiente:

- 1)(A) =Detalle 1 de la figura A, en la misma página que el texto;  
1)(A)p.3 =Detalle 1 de la figura A, página N° 3.

**INFORMACIONES SOBRE EL MANUAL DE INSTRUCCIÓN****INTRODUCCIÓN**

El manual de instrucción suministrado juntamente al quemador:

- constituye parte integrante y fundamental del producto y no se debe separar del quemador; por lo tanto debe conservarse con cuidado para toda necesidad de consulta y debe acompañar al quemador incluso en caso de entregarse a otro propietario o usuario, o en caso de transferencia a otra instalación. En caso de daño o extravío debe solicitarse otro ejemplar al Servicio Técnico de Asistencia **RIELLO** de la Zona;
- fue realizado para que solo el personal calificado lo use;
- suministra importantes indicaciones y advertencias sobre la seguridad de la instalación, la puesta en funcionamiento, el uso y el mantenimiento del quemador.

**ENTREGA DE LA INSTALACIÓN Y DEL MANUAL DE INSTRUCCIÓN**

Cuando se entrega la instalación es necesario que:

- El manual de instrucción sea entregado por el proveedor de la instalación al usuario, con la advertencia de que dicho manual debe ser conservado en el local de la instalación del generador de calor.
- En el manual de instrucción figuran:
  - el número de matrícula del quemador;

|       |
|-------|
| ..... |
|-------|

- la dirección y el número de teléfono del Centro de Asistencia más cercano;

|       |
|-------|
| ..... |
| ..... |
| ..... |

- El proveedor de la instalación informe con precisión al usuario acerca de:
    - el uso de la instalación,
    - eventuales pruebas adicionales necesarias que se deben realizar antes de la activación de la instalación,
    - el mantenimiento y la necesidad de controlar la instalación como mínimo una vez al año por parte de un encargado de la Empresa Fabricante o de otro técnico especializado.
- Para garantizar un control periódico, **RIELLO** se recomienda estipular un Contrato de Mantenimiento.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| MODELO                         |                     | RS 34/1 MZ                                                                     |             | RS 44/1 MZ                         |             |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|
| TIPO                           |                     | 886 T                                                                          |             | 873 T                              |             |
| POTENCIA <sup>(1)</sup>        | kW<br>Mcal/h        | 70 - 390<br>60 - 336                                                           |             | 100 - 550<br>86 - 473              |             |
| COMBUSTIBLE                    |                     | GAS NATURAL: G20 - G21 - G22 - G23 - G25                                       |             |                                    |             |
|                                |                     | G20                                                                            | G25         | G20                                | G25         |
| - poder calorífico inferior    | kWh/Sm³<br>Mcal/Sm³ | 9,45<br>8,2                                                                    | 8,13<br>7,0 | 9,45<br>8,2                        | 8,13<br>7,0 |
| - densidad absoluta            | kg/Sm³              | 0,71                                                                           | 0,78        | 0,71                               | 0,78        |
| - caudal máximo                | Sm³/h               | 35                                                                             | 40          | 49                                 | 57          |
| - presión al máximo caudal (2) | mbar                | 13,1                                                                           | 18,4        | 16,7                               | 23,2        |
| FUNCIONAMIENTO                 |                     | • Intermitente (min. 1 paro en 24 horas).<br>• De una sola llama (todo o nada) |             |                                    |             |
| UTILIZACIÓN ESTANDAR           |                     | Calderas: de agua, a vapor y aceite diatérmico                                 |             |                                    |             |
| TEMPERATURA AMBIENTE           | °C                  | 0 - 40                                                                         |             |                                    |             |
| TEMPERATURA AIRE COMBURENTE    | °C max              | 60                                                                             |             |                                    |             |
| ALIMENTACION ELECTRICA         | V<br>Hz             | 230 ~ +/- 10%<br>50/60 - monofásica                                            |             |                                    |             |
| MOTOR ELÉCTRICO                | rpm<br>W<br>V<br>A  | 2800/3400<br>300<br>220 - 240<br>2,4                                           |             | 2820/3400<br>420<br>220 - 240<br>3 |             |
| CORRIENTE DE ARRANQUE          | A                   | 11                                                                             |             | 17                                 |             |
| CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO    | A                   | 3,2                                                                            |             | 3,5                                |             |
| CONDENSADOR MOTOR              | µF/V                | 12,5/400                                                                       |             | 12,5/450                           |             |
| TRANSFORMADOR DE ENCENDIDO     | V1 - V2<br>I1 - I2  | 230 V - 1 x 15 kV<br>1 A - 25 mA                                               |             |                                    |             |
| POTENCIA ELÉCTRICA ABSORBIDA   | W max               | 600                                                                            |             | 700                                |             |
| GRADO DE PROTECCION            |                     | IP 40                                                                          |             |                                    |             |
| NIVEL SONORO <sup>(3)</sup>    | PRESIÓN SONORA      | dBA                                                                            |             | 70                                 |             |
|                                | POTENCIA SONORA     | 79                                                                             |             | 81                                 |             |
| HOMOLOGACIÓN                   | CE                  | 0085BR0380                                                                     |             | 0085BR0380                         |             |

(1) Condiciones de referencia: Temperatura ambiente 20°C - Temperatura gas 15°C - Presión barométrica 1013 mbar - Altitud sobre el nivel del mar 0 metros.

(2) Presión en la toma 8)(A)p.4 con presión cero en la cámara de combustión, con potencia máxima del quemador.

(3) Pruebas de emisiones sonoras realizadas de acuerdo con la Normativa EN 15036-1, con exactitud de medida  $\pm 1,5$  dB, en el laboratorio de combustión del fabricante con quemador que funciona a máxima potencia en la caldera de prueba.

### VERSIONES CONSTRUCTIVAS

| Modelo     | Longitud tubo llama mm |
|------------|------------------------|
| RS 34/1 MZ | 216                    |
|            | 351                    |
| RS 44/1 MZ | 216                    |
|            | 351                    |

### CATEGORÍAS GAS

| PAÍS                        | CATEGORÍA                              |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| IT - AT - GR - DK - FI - SE | II <sub>2</sub> H3B/P                  |
| ES - GB - IE - PT           | II <sub>2</sub> H3P                    |
| NL                          | II <sub>2</sub> L3B/P                  |
| FR                          | II <sub>2</sub> Er3P                   |
| DE                          | II <sub>2</sub> ELL3B/P                |
| BE                          | I <sub>2</sub> E(R)B, I <sub>3</sub> P |
| LU                          | II <sub>2</sub> E 3B/P                 |

## ACCESORIOS (suministro bajo demanda):

### • KIT PROTECCIÓN CONTRA LAS INTERFERENCIAS RADIO

En caso de instalar el quemador en ambientes especiales expuestos a interferencias radio (emisión de señales de más de 10 V/m) debido a la presencia de INVERTER o en aplicaciones donde las conexiones del termostato superan los 20 metros de longitud, se encuentra disponible un kit de protección como interfaz entre la caja de control y el quemador.

| QUEMADOR | RS 34/1 MZ - RS 44/1 MZ |
|----------|-------------------------|
| Código   | 3010386                 |

### • KIT CABEZAL LARGO

| QUEMADOR | RS 34/1 MZ | RS 44/1 MZ |
|----------|------------|------------|
| Código   | 3010428    | 3010429    |

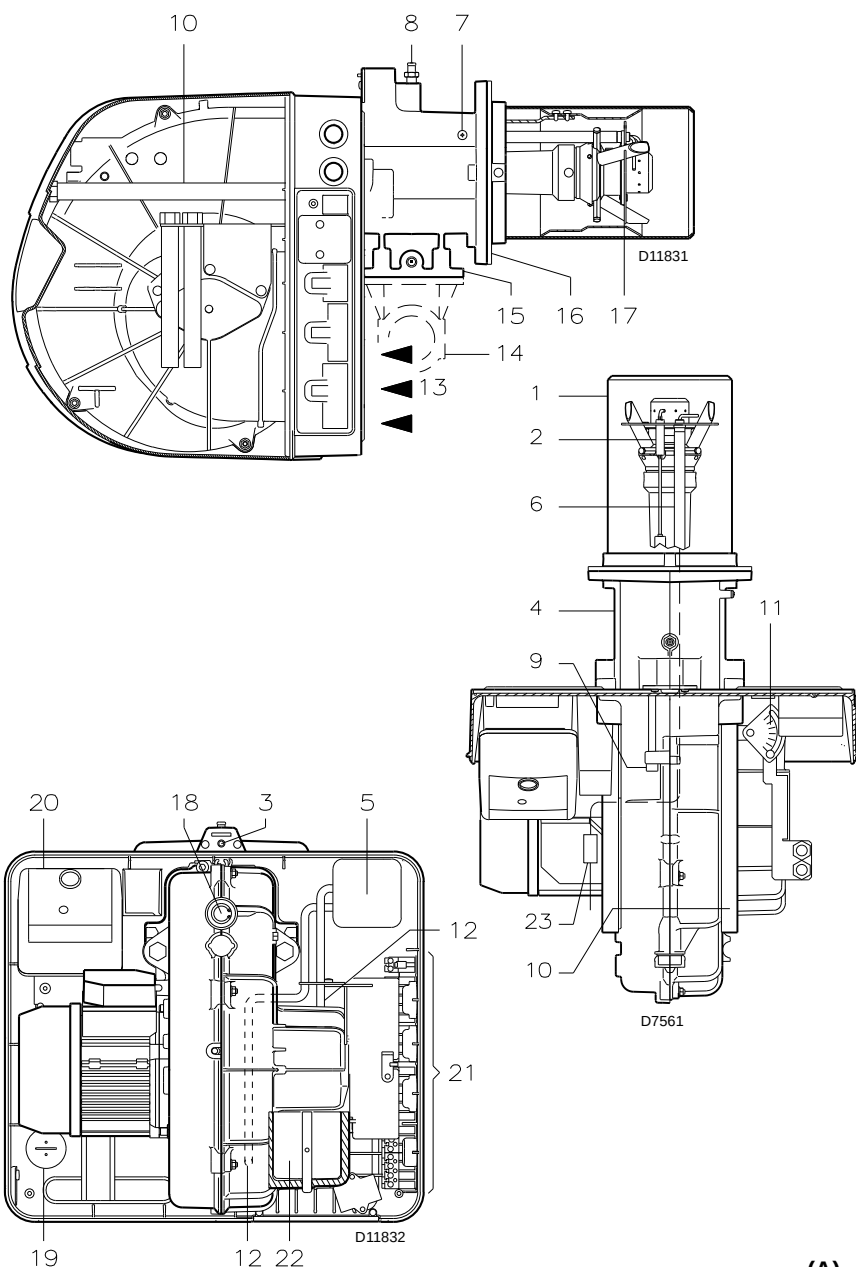
### • KIT PARA FUNCIONAMIENTO CON GLP: el kit permite a los quemadores RS 34-44/1 MZ quemar GPL.

| QUEMADOR               | RS 34/1 MZ  | RS 44/1 MZ   |
|------------------------|-------------|--------------|
| Potencia kW            | 80 - 390 kW | 120 - 530 kW |
| Longitud tubo llama mm | 216 - 351   | 216 - 351    |
| Código                 | 3010423     | 3010424      |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| • KIT PRESOSTATO GAS DE MÁXIMA    | Cód. 3010418 |
| • KIT CONTACTOS PULIDOS           | Cód. 3010419 |
| • KIT POSTVENTILACIÓN             | Cód. 3010452 |
| • KIT INTERRUPTOR DIFERENCIAL     | Cód. 3010448 |
| • KIT VENTILACIÓN CONTINUA        | Cód. 3010449 |
| • KIT CUENTAHORAS                 | Cód. 3010450 |
| • KIT INTERFACE ADAPTER RMG TO PC | Cód. 3002719 |

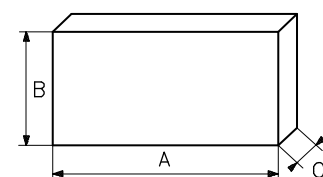
### • RAMPAS DE GAS SEGÚN NORMA EN 676 (completa, con válvulas, regulador de presión y filtro): ver página 10.

**IMPORTANTE:** El instalador es responsable de la eventual incorporación de dispositivos de seguridad no previstos en este manual.



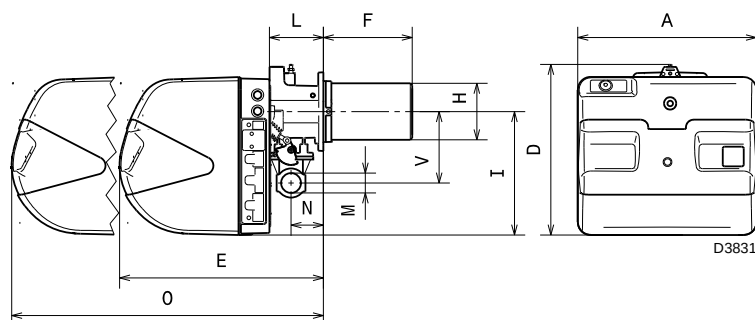
(A)

| mm         | A    | B   | C   | kg |
|------------|------|-----|-----|----|
| RS 34/1 MZ | 1000 | 500 | 485 | -  |
| RS 44/1 MZ | 1000 | 500 | 485 | -  |



D88

(B)



(C)

| mm         | A   | D   | E   | F (1)   | H   | I   | L   | O   | N  | V   | M     |
|------------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-------|
| RS 34/1 MZ | 442 | 422 | 508 | 216-351 | 140 | 305 | 138 | 780 | 84 | 177 | 1"1/2 |
| RS 44/1 MZ | 442 | 422 | 508 | 216-351 | 152 | 305 | 138 | 780 | 84 | 177 | 1"1/2 |

(1) Tubo llama: normal - alargado

## DESCRIPCIÓN DEL QUEMADOR (A)

- 1 Cabezal de combustión
- 2 Electrodo de encendido
- 3 Tornillo regulación cabezal de combustión
- 4 Collarín
- 5 Presostato aire de mínima (tipo diferencial)
- 6 Sonda para controlar la presencia de llama
- 7 Toma de presión de aire
- 8 Toma de presión de gas y tornillo fijación cabezal
- 9 Tornillo fijación del ventilador al collarín
- 10 Guías para abertura del quemador e inspección del cabezal de combustión
- 11 Sector graduado.  
Abre el registro del ventilador en el valor necesario para el caudal del quemador.
- 12 Tomas de presión del presostato
- 13 Entrada aire del ventilador
- 14 Conducto entrada gas
- 15 Brida de conexión rampa de gas
- 16 Brida para fijación a la caldera
- 17 Disco estabilizador de llama
- 18 Visor llama
- 19 Condensador motor (RS 34/1 MZ)
- 20 Caja de control con piloto luminoso de bloqueo y pulsador de desbloqueo
- 21 Conectores para la conexión eléctrica
- 22 Registro de aire
- 23 Conector macho-hembra cable sonda de ionización

## Nota

La iluminación del pulsador (**led rojo**) de la caja 20)(A) indica que el quemador está bloqueado. Para desbloquear, oprimir el pulsador durante un tiempo comprendido entre 1 y 3 segundos.

## EMBALAJE - PESO (B) - medidas aproximadas

- Los quemadores se expiden en embalaje de cartón, cuyas dimensiones se especifican en la tabla (B).
- El peso del quemador completo con embalaje se indica en la tabla (B).

## DIMENSIONES MÁXIMAS (C) - medidas aproximadas

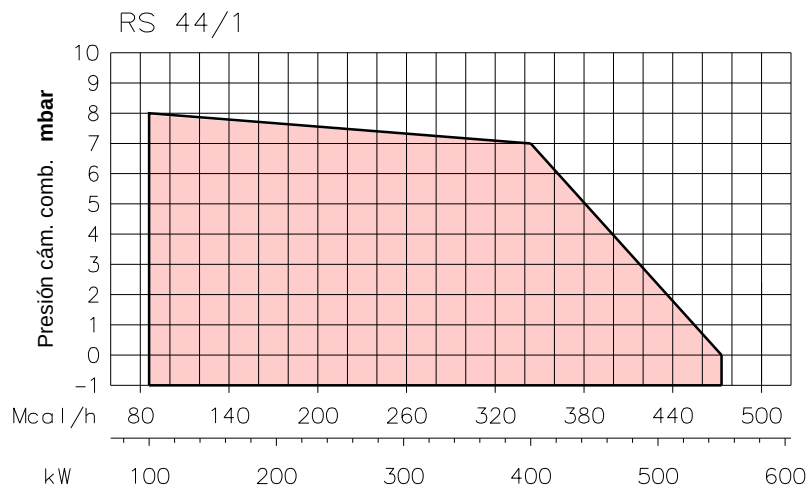
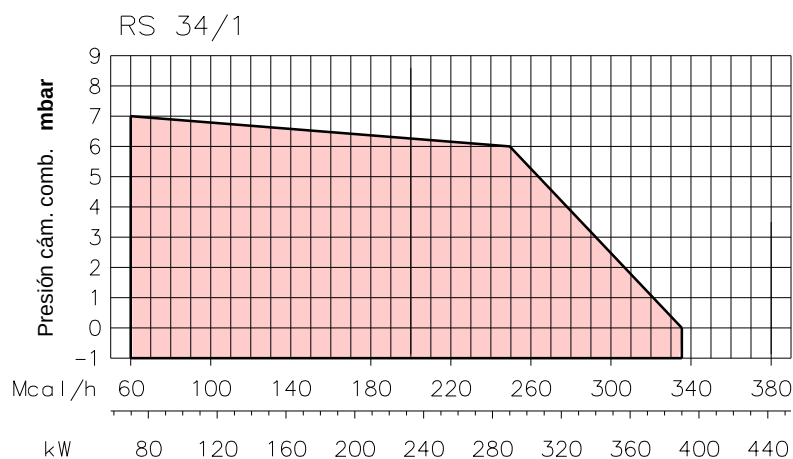
Las dimensiones máximas del quemador se indican en (C).

Tener en cuenta que para inspeccionar el cabezal de combustión, el quemador debe desplazarse hacia atrás.

La longitud máxima del quemador abierto, sin envolvente, está indicada por la cota H.

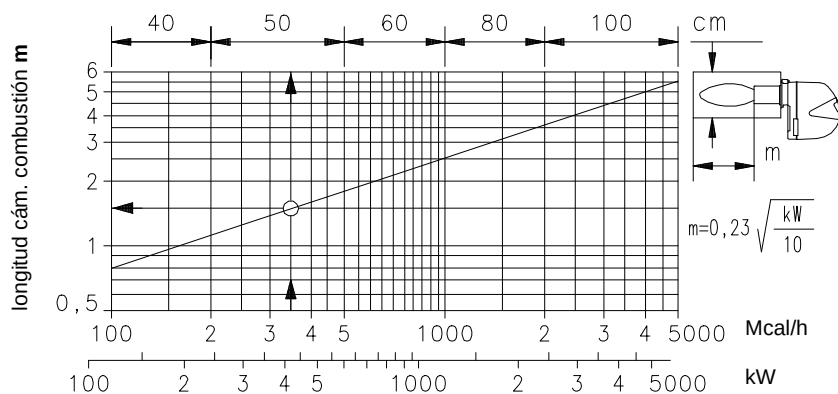
## FORMA DE SUMINISTRO

- 1 - Brida conexión rampa de gas
- 1 - Junta brida
- 4 - Tornillos M 8 x 25 fijación brida
- 1 - Junta aislante
- 4 - Tornillos para fijar la brida del quemador a la caldera M 8 x 25
- 3 - Conectores para el cable de conexión
- 1 - Instrucción
- 1 - Lista de recambios



(A)

D8589



(B)

D497

## CAMPOS DE TRABAJO (A)

La potencia del quemador se elige dentro del campo de los diagramas de aquí al lado.

### Atención

El CAMPO DE TRABAJO se ha calculado considerando una temperatura ambiente de 20°C, una presión barométrica de 1013 mbar (aprox. 0 m sobre el nivel del mar) y con el cabezal de combustión regulado como se indica en la página 9.

## CALDERA DE PRUEBA (B)

Los campos de trabajo se han obtenido con calderas de prueba especiales, según la norma EN 676.

En la figura (B) se indica el diámetro y longitud de la cámara de combustión de prueba.

**Ejemplo:** Potencia: 350 Mcal/h  
diámetro 50 cm - longitud 1,5 m.

## CALDERAS COMERCIALES

En el acoplamiento quemador-caldera no hay ningún problema si la caldera tiene la homologación CE y si las dimensiones de la cámara de combustión se aproximan a las indicadas en el gráfico (B).

Si por el contrario el quemador debe instalarse en una caldera comercial no homologada CE o con dimensiones de cámara de combustión mucho más pequeñas que las indicadas en el gráfico (B), se debe consultar al fabricante.



**RS 34/1 MZ Rampa de una sola llama  $\Delta p$  (mbar)**

| kW  | 1    | 2                        |                        |                          |                          |                          |                      |
|-----|------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
|     |      | MBC-DLE-120<br>(Rp 3/4") | MB 407 S2<br>(Rp 3/4") | MB 410 S2<br>(Rp 1.1/4") | MB 412 S2<br>(Rp 1.1/4") | MB 415 S2<br>(Rp 1.1/2") | MB 420 S2<br>(Rp 2") |
| 70  | 0,6  | 5,2                      | 3,0                    | --                       | --                       | --                       | --                   |
| 75  | 0,6  | 5,6                      | 3,4                    | 2,1                      | --                       | --                       | --                   |
| 100 | 1,0  | 8,2                      | 5,6                    | 2,9                      | --                       | --                       | --                   |
| 125 | 1,4  | 11,1                     | 8,0                    | 4,2                      | 2,1                      | --                       | --                   |
| 150 | 2,4  | 15,7                     | 11,0                   | 5,6                      | 2,8                      | --                       | --                   |
| 175 | 3,5  | 21,1                     | 14,4                   | 7,2                      | 3,6                      | --                       | --                   |
| 200 | 4,6  | 27,2                     | 18,1                   | 9,0                      | 4,5                      | --                       | --                   |
| 225 | 5,8  | 33,9                     | 22,1                   | 11,0                     | 5,5                      | 3,2                      | --                   |
| 250 | 6,9  | 41,3                     | 26,4                   | 13,2                     | 6,5                      | 3,3                      | --                   |
| 275 | 8,0  | 49,4                     | 31,3                   | 15,5                     | 7,6                      | 3,8                      | --                   |
| 300 | 9,1  | 58,0                     | 36,6                   | 18,0                     | 8,7                      | 4,3                      | --                   |
| 325 | 10,2 | 67,2                     | 42,2                   | 20,5                     | 9,9                      | 4,8                      | 3,2                  |
| 350 | 11,3 | 76,7                     | 47,8                   | 22,9                     | 11,2                     | 5,4                      | 3,4                  |
| 375 | 12,4 | 86,7                     | 53,7                   | 25,4                     | 12,7                     | 5,9                      | 3,8                  |
| 390 | 13,1 |                          | 57,4                   | 27,0                     | 13,5                     | 6,3                      | 4,0                  |

**RS 44/1 MZ Rampa de una sola llama  $\Delta p$  (mbar)**

| kW  | 1    | 2                      |                          |                          |                          |                      |
|-----|------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
|     |      | MB 407 S5<br>(Rp 3/4") | MB 410 S5<br>(Rp 1.1/4") | MB 412 S2<br>(Rp 1.1/4") | MB 415 S2<br>(Rp 1.1/2") | MB 420 S2<br>(Rp 2") |
| 100 | 0,2  | 5,6                    | 2,9                      | 2,1                      | 3,2                      | 3,2                  |
| 150 | 1,6  | 11,0                   | 5,6                      | 2,8                      | 3,2                      | 3,2                  |
| 200 | 3,0  | 18,1                   | 9,0                      | 4,5                      | 3,2                      | 3,2                  |
| 250 | 4,9  | 26,4                   | 13,2                     | 6,5                      | 3,3                      | 3,2                  |
| 300 | 6,9  | 36,6                   | 18,0                     | 8,7                      | 4,3                      | 3,2                  |
| 350 | 8,9  | 47,8                   | 22,9                     | 11,2                     | 5,4                      | 3,4                  |
| 400 | 10,8 | 59,9                   | 28,1                     | 14,0                     | 6,5                      | 4,1                  |
| 450 | 12,8 | 73,2                   | 33,6                     | 16,8                     | 7,7                      | 4,9                  |
| 500 | 14,7 | 87,6                   | 39,5                     | 19,8                     | 9,0                      | 5,7                  |
| 550 | 16,7 | 103,0                  | 45,8                     | 23,1                     | 10,2                     | 6,6                  |

**RS 34/1 MZ Rampa de dos llamas  $\Delta p$  (mbar)**

| kW  | 1    | 2                         |                         |                             |                             |                         |
|-----|------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|     |      | MB-ZR 407 S2<br>(Rp 3/4") | MB-ZR 410 S2<br>(Rp 1") | MB-ZR 412 S2<br>(Rp 1.1/4") | MB-ZR 415 S2<br>(Rp 1.1/2") | MB-ZR 420 S2<br>(Rp 2") |
| 70  | 0,6  | 3,0                       | 2,1                     | 2,1                         | --                          | --                      |
| 75  | 0,6  | 3,4                       | 2,1                     | 2,1                         | --                          | --                      |
| 100 | 1,0  | 5,6                       | 2,9                     | 2,1                         | --                          | --                      |
| 125 | 1,4  | 8,0                       | 4,2                     | 2,1                         | --                          | --                      |
| 150 | 2,4  | 11,0                      | 5,6                     | 2,8                         | --                          | --                      |
| 175 | 3,5  | 14,4                      | 7,2                     | 3,6                         | --                          | --                      |
| 200 | 4,6  | 18,1                      | 9,0                     | 4,5                         | --                          | --                      |
| 225 | 5,8  | 22,1                      | 11,0                    | 5,5                         | 3,2                         | --                      |
| 250 | 6,9  | 26,4                      | 13,2                    | 6,5                         | 3,3                         | --                      |
| 275 | 8,0  | 31,3                      | 15,5                    | 7,6                         | 3,8                         | --                      |
| 300 | 9,1  | 36,6                      | 18,0                    | 8,7                         | 4,3                         | --                      |
| 325 | 10,2 | 42,2                      | 20,5                    | 9,9                         | 4,8                         | 3,2                     |
| 350 | 11,3 | 47,8                      | 22,9                    | 11,2                        | 5,4                         | 3,4                     |
| 375 | 12,4 | 53,7                      | 25,4                    | 12,7                        | 5,9                         | 3,8                     |
| 390 | 13,1 | 57,4                      | 27,0                    | 13,5                        | 6,3                         | 4,0                     |

**PRESIÓN DEL GAS**

Las tablas que hay al margen indican las pérdidas de carga mínimas de la línea de alimentación de gas en función de la potencia del quemador.

**Columna 1**

Pérdida de carga cabezal de combustión.  
Presión del gas en la toma 1)(B)p.7, con cámara de combustión a 0 mbar.

**Columna 2**

Pérdida de carga rampa de gas 2)(B)p.7 comprende: válvula de regulación VR una sola llama o dos llamas, válvula de seguridad VS (ambas con la máxima abertura), regulador de presión R, filtro F.

Los valores indicados en las tablas se refieren a:  
gas natural G 20 PCI 9,45 kWh/Sm<sup>3</sup>

(8,2 Mcal/Sm<sup>3</sup>)

Con:

gas natural G 25 PCI 8,13 kWh/Sm<sup>3</sup>

(7,0 Mcal/Sm<sup>3</sup>)

multiplicar los valores de la tabla:

- columna 1: por 1,5;

- columna 2: por 1,35.

Para conocer la potencia aproximada a la que está funcionando el quemador:

- Restar a la presión del gas en la toma 1)(B)p.7 la sobrepresión de la cámara de combustión.
- Hallar en la tabla relativa al quemador que se considere, columna 1, el valor de presión más cercano al resultado obtenido en la resta.
- Leer a la izquierda la potencia correspondiente.

**Ejemplo - RS 34/1 MZ:**

- Funcionamiento a la MÁX potencia
- Gas natural G 20 PCI 9,45 kWh/Sm<sup>3</sup>
- Presión de gas en la toma 1)(B)p.7 = 8,9 mbar
- Presión en la cámara de combustión = 2 mbar

8,9 - 2 = 6,9 mbar

A la presión de 6,9 mbar, columna 1, corresponde en la tabla del RS 34/1 una potencia de 250 kW.

Este valor sirve como primera aproximación; el real se determinará a través del contador.

En cambio, para conocer la presión de gas necesaria en la toma 1)(B)p.7, una vez fijada la potencia a la que se desea que funcione el quemador:

- Hallar la potencia más cercana al valor deseado, en la tabla relativa al quemador que se considere.
- Leer a la derecha, columna 1, la presión en la toma 1)(B)p.7.
- Sumar a este valor la sobrepresión estimada de la cámara de combustión.

**Ejemplo - RS 34/1 MZ:**

- Potencia MÁX deseada: 250 kW
- Gas natural G 20 PCI 9,45 kWh/Sm<sup>3</sup>
- Presión del gas a la potencia de 250 kW, en la tabla RS 34/1 MZ, columna 1A = 6,9 mbar
- Presión en la cámara de combustión = 2 mbar

6,9 + 2 = 8,9 mbar

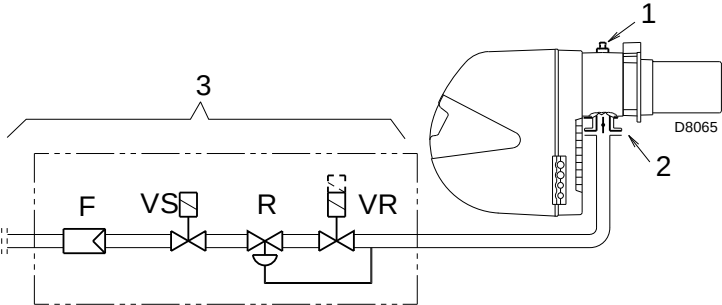
presión necesaria en la toma 1)(B)p.7.

(A)

RS 44/1 MZ Rampa de dos llamas    Δp (mbar)

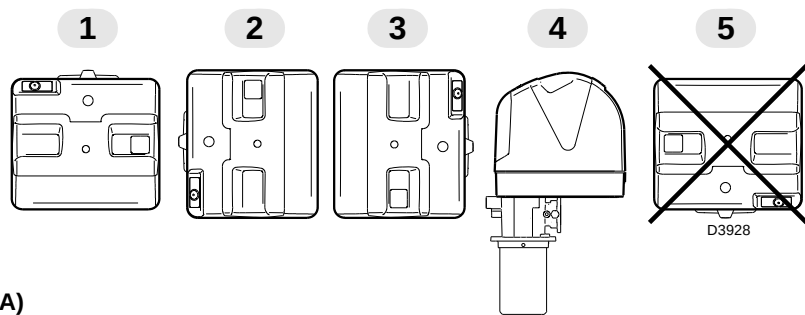
| kW  | 1    | 2                       |                             |                             |                         |
|-----|------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|     |      | MB-ZR 410 S2<br>(Rp 1") | MB-ZR 412 S2<br>(Rp 1.1/4") | MB-ZR 415 S2<br>(Rp 1.1/2") | MB-ZR 420 S2<br>(Rp 2") |
| 100 | 0,2  | 2,9                     | 2,1                         | --                          | --                      |
| 150 | 1,6  | 5,6                     | 2,8                         | --                          | --                      |
| 200 | 3,0  | 9,0                     | 4,5                         | 3,2                         | --                      |
| 250 | 4,9  | 13,2                    | 6,5                         | 3,3                         | --                      |
| 300 | 6,9  | 18,0                    | 8,7                         | 4,3                         | 3,2                     |
| 350 | 8,9  | 22,9                    | 11,2                        | 5,4                         | 3,4                     |
| 400 | 10,8 | 28,1                    | 14,0                        | 6,5                         | 4,1                     |
| 450 | 12,8 | 33,6                    | 16,8                        | 7,7                         | 4,9                     |
| 500 | 14,7 | 39,5                    | 19,8                        | 9,0                         | 5,7                     |
| 550 | 16,7 | 45,8                    | 23,1                        | 10,2                        | 6,6                     |

(A)



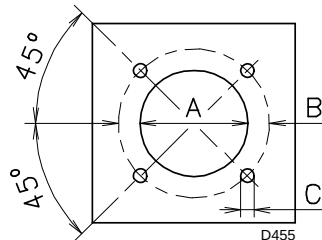
(B)



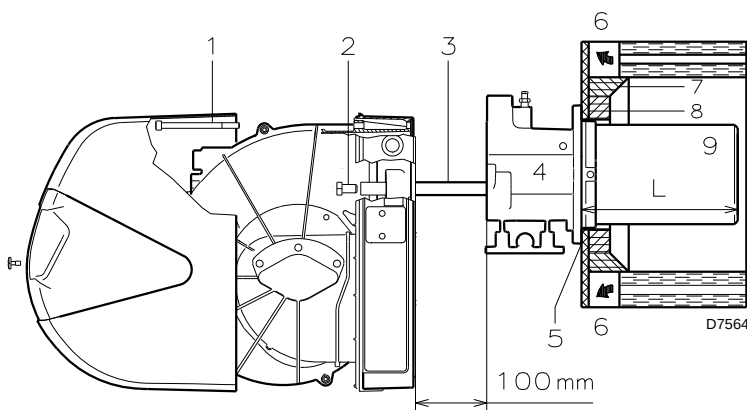


(A)

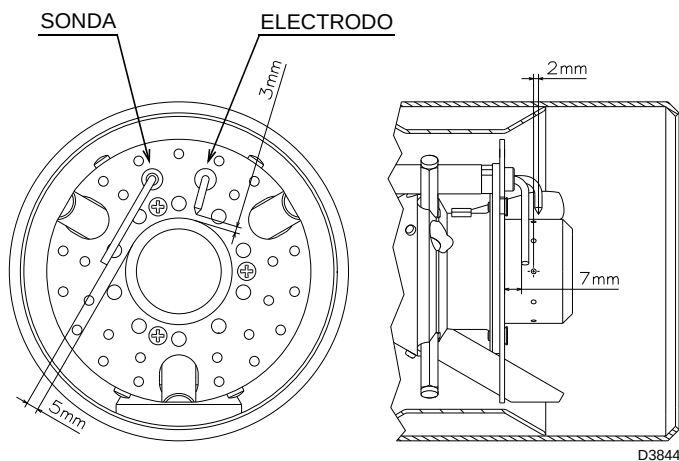
| mm         | A   | B   | C   |
|------------|-----|-----|-----|
| RS 34/1 MZ | 160 | 224 | M 8 |
| RS 44/1 MZ | 160 | 224 | M 8 |



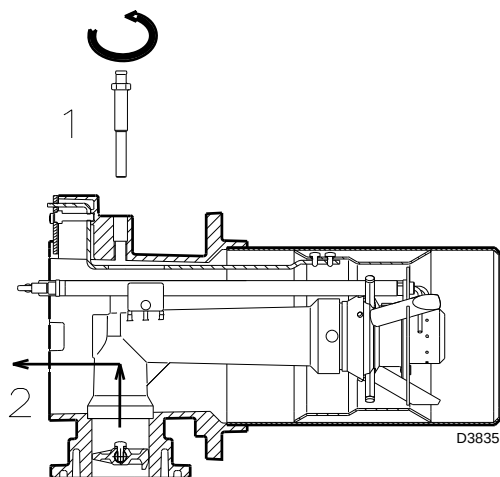
(B)



(C)



(D)



(E)

## INSTALACIÓN



**EL QUEMADOR SE DEBE INSTALAR DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES Y NORMATIVAS LOCALES.**

### POSICIÓN DE FUNCIONAMIENTO (A)



El quemador está preparado exclusivamente para el funcionamiento en las posiciones **1, 2, 3 y 4**.

Es conveniente escoger la instalación **1** puesto que es la única que permite el mantenimiento tal como descrito a continuación en este manual. Las instalaciones **2, 3 y 4** permiten el funcionamiento pero complican las operaciones de mantenimiento y de inspección del cabezal de combustión pág. 15.



Otra posición se debe considerar como comprometida para el funcionamiento correcto del aparato.

La instalación **5** está prohibida por motivos de seguridad.

### PLACA CALDERA (B)

Taladrar la placa de cierre de la cámara de combustión tal como se indica en (B). Puede marcarse la posición de los orificios roscados utilizando la junta aislante que se suministra con el quemador.

### LONGITUD TUBO LLAMA (C)

La longitud del tubo de llama debe seleccionarse de acuerdo con las indicaciones del fabricante de la caldera y, en cualquier caso, debe ser mayor que el espesor de la puerta de la caldera completa, con el material refractario incluido.

Las longitudes, L (mm), disponibles son:

| Tubo llama 9) | RS 34/1 MZ | RS 44/1 MZ |
|---------------|------------|------------|
| • corto       | 216        | 216        |
| • largo       | 351        | 351        |

Para calderas con pasos de humos delanteros 6) o con cámara de inversión de llama, colocar una protección de material refractario 8) entre el refractario de la caldera 7) y el tubo de llama 9). Esta protección debe permitir el desplazamiento del tubo de llama.

En calderas con frontal refrigerado por agua, no es necesario el revestimiento refractario 7)-8)(C), salvo que lo indique el fabricante de la caldera.

### FIJACIÓN DEL QUEMADOR A LA CALDERA (C)

Antes de fijar el quemador a la caldera, verificar (a través de la abertura del tubo de llama) si la sonda y el electrodo de encendido están correctamente posicionados como se muestra en la figura (D).

Separar luego el cabezal de combustión del resto del quemador, fig. (C):

- desenroscar los tornillos 2) de las dos guías 3);
- desenroscar el tornillo 1) y desplazar el quemador por las guías 3) unos 100 mm;
- desconectar los cables de la sonda y del electrodo y desplazar todo el quemador de las guías.

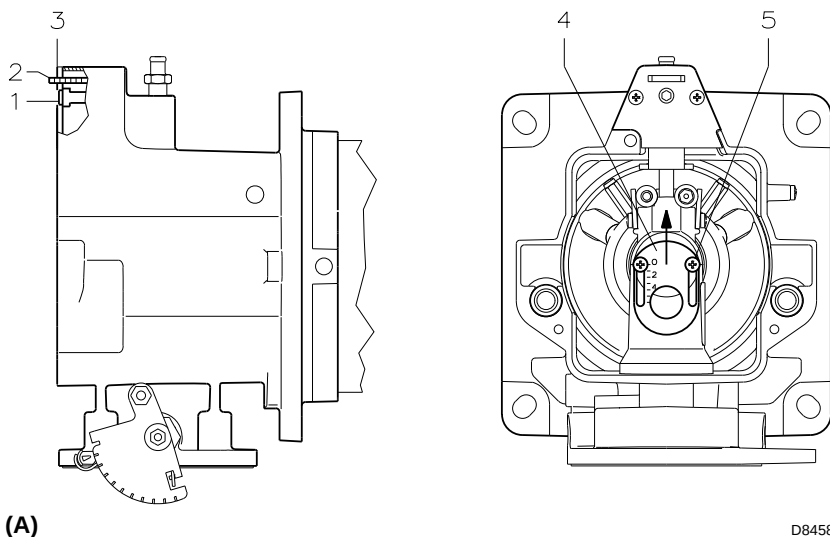
Fijar el grupo 4)(C) a la placa de la caldera interponiendo la protección aislante 5)(C) suministrada de serie. Utilizar los 4 tornillos que se suministran, después de haber protegido la rosca con algún producto antibloqueo. El acoplamiento del quemador con la caldera debe ser hermético.

Si en la verificación anterior, la posición de la sonda o del electrodo no era correcta, desenroscar el tornillo 1)(E), extraer la parte interior 2)(E) del cabezal y calíbrelos. No hacer girar la sonda, sino dejarla como se indica en (D); ya que si se sitúa demasiado cerca del electrodo de encendido podría dañar el amplificador de la caja de control.



### ATENCIÓN

Proceda al montaje de la parte interna 2)(E) del cabezal de combustión apretando el tornillo 1)(E) con par de apriete igual a **4 ÷ 6 Nm**.



## REGULACIÓN DEL CABEZAL DE COMBUSTIÓN

En este punto de la instalación, el tubo de llama y el collarín se fijan a la caldera como se indica en la fig. (A). De esta manera se agiliza notablemente la la regulación del cabezal de combustión.

### Regulación aire (A - B)

Girar el tornillo 1)(A) hasta que coincida la señal de la lámina 2)(A) con el plano de la placa 3)(A).

#### Ejemplo:

Quemador RS 44/1 MZ, potencia = 300 kW.

Del diagrama (B) se desprende que para la potencia MÁX de 300 kW la regulación del aire se debe situar en la posición 4, habiéndole restado el valor de presión en la cámara. En este caso, la pérdida de presión del cabezal de combustión se facilita en la columna 1 de la pág. 6 - 7.

#### Nota

Si la presión en la cámara es igual a 0 mbar, la regulación del aire se realiza tomando como referencia la línea discontinua del diagrama (B).

### Regulación aire central (A - C)

Si la aplicación específica requiere una regulación particular, se puede modificar el caudal de aire central mediante la tuerca 4)(A) hasta la muesca que se indica en el diagrama (C).

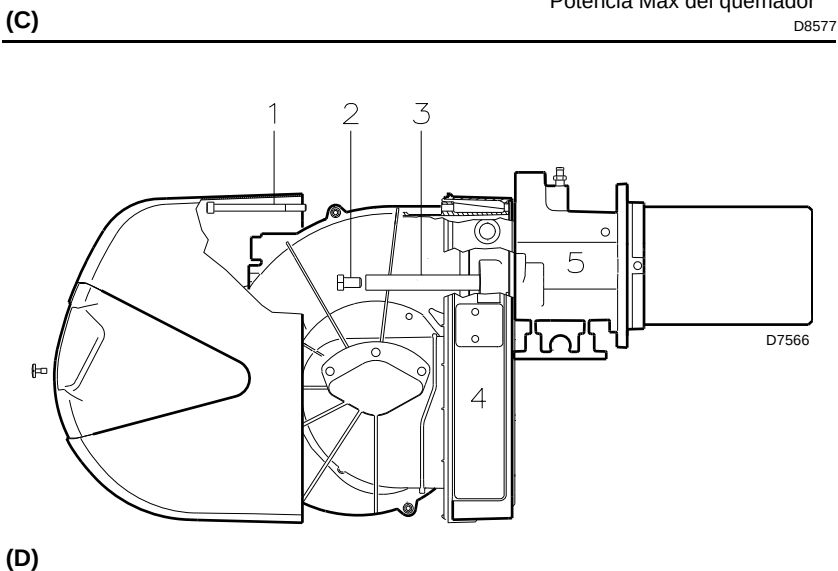
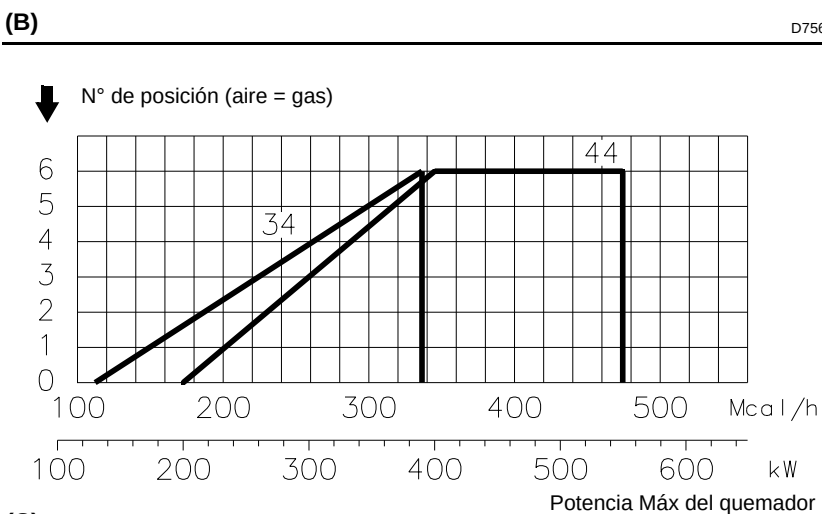
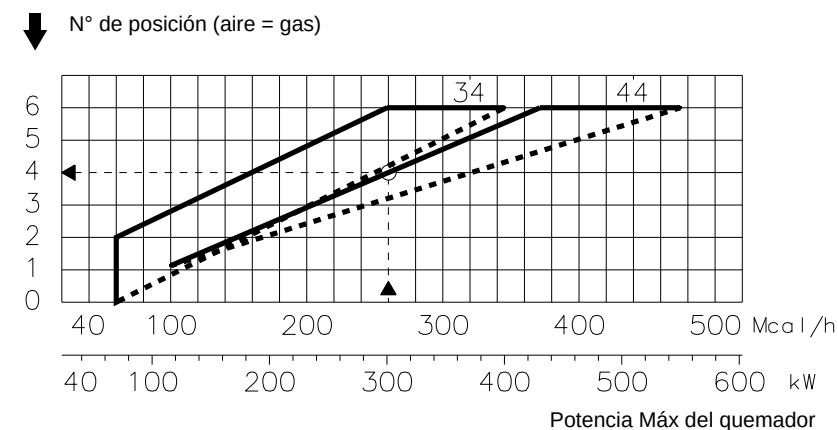
Para realizar esta operación aflojar los tornillos 5)(A) y levantar la tuerca 4)(A). Luego, bloquear nuevamente los tornillos 5)(A).

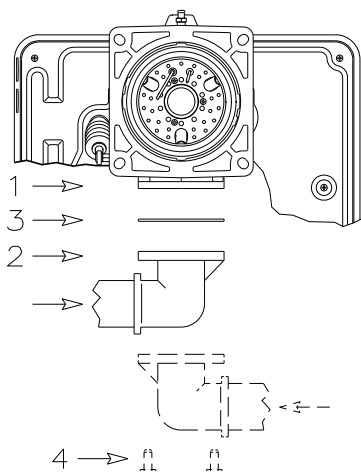
Finalizada la regulación del cabezal, volver a montar el quemador 4)(D) en las guías 3)(D) a unos 100 mm del collarín 5)(D) - quemador en la posición que muestra la fig. (C)p. 8 - conectar los cables de la sonda y del electrodo y a continuación desplazar el quemador hasta el collarín, quemador en la posición que muestra la fig. (D).

Volver a colocar los tornillos 2) en las guías 3). Fije el quemador al collarín utilizando el tornillo 1).

#### Atención

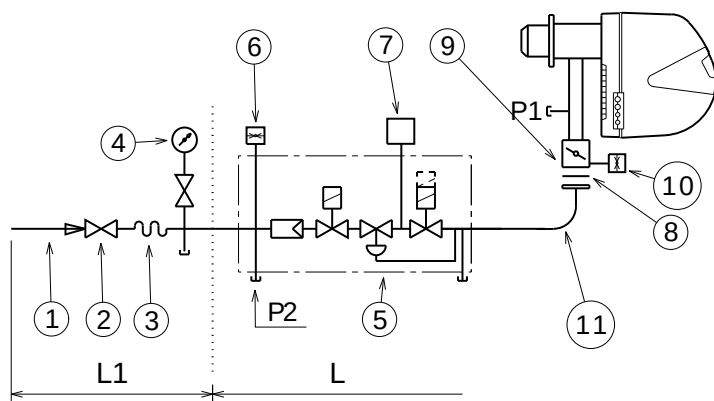
En el momento de cerrar el quemador en las guías, es conveniente tirar suavemente hacia afuera del cable de alta tensión y de la sonda para controlar la presencia de llama, hasta que estén ligeramente tensados.





(A)

D3839



(B)

D8066

#### QUEMADORES Y RAMPAS DE GAS HOMOLOGADAS SEGÚN NORMA EN 676

| RAMPAS DE GAS L (una sola llama)           |                |       |      | QUEMADOR |         | 7                            | 9       |
|--------------------------------------------|----------------|-------|------|----------|---------|------------------------------|---------|
| Código                                     | Modelo         | Ø     | C.T. | RS 34/1  | RS 44/1 | Código                       | Código  |
| 3970602                                    | MBC 120        | 3/4"  | ♣    | •        | -       | -                            | 3000824 |
| 3970553<br>3970229*                        | MB-DLE 407 S20 | 3/4"  | -    | •        | -       | 3010123                      | 3000824 |
| 3970599                                    | MB-DLE 407 S52 | 3/4"  | -    | -        | •       | 3010123                      | 3000824 |
| 3970554<br>3970230*                        | MB-DLE 410 S20 | 1"    | -    | •        | •       | 3010123                      | 3000824 |
| 3970258                                    | MB-DLE 410 S52 | 1"1/4 | -    | •        | •       | 3010123                      | 3000824 |
| 3970144<br>3970231*                        | MB-DLE 412 S20 | 1"1/4 | -    | •        | •       | 3010123                      | -       |
| 3970180<br>3970232*                        | MB-DLE 415 S20 | 1"1/2 | -    | •        | •       | 3010123                      | -       |
| 3970181<br>3970233*<br>3970182<br>3970234* | MB-DLE 420 S20 | 2"    | ♦    | •        | •       | 3010123<br>3010123<br>-<br>- | 3000822 |

| RAMPAS DE GAS L (de dos llamas) |                  |       |      | QUEMADOR |         | 7            | 9            |
|---------------------------------|------------------|-------|------|----------|---------|--------------|--------------|
| Código                          | Modelo           | Ø     | C.T. | RS 34/1  | RS 44/1 | Código       | Código       |
| 3970046                         | MB-ZRDLE 407 S20 | 3/4"  | -    | •        | -       | 3010123      | 3000824      |
| 3970079                         | MB-ZRDLE 410 S20 | 1"    | -    | •        | •       | 3010123      | 3000824      |
| 3970152                         | MB-ZRDLE 412 S20 | 1"1/4 | -    | •        | •       | 3010123      | -            |
| 3970183                         | MB-ZRDLE 415 S20 | 1"1/2 | -    | •        | •       | 3010123      | -            |
| 3970184<br>3970185              | MB-ZRDLE 420 S20 | 2"    | ♦    | •        | •       | 3010123<br>- | -<br>3000822 |

\* Rampas con conector macho de seis contactos para la conexión al quemador.

(C)

#### LÍNEA ALIMENTACIÓN DE GAS

- La rampa de gas va acoplada a la conexión de gas 1)(A), mediante la brida 2), la junta 3) y los tornillos 4, que se suministran con el quemador.
- La rampa puede llegar por la derecha o por la izquierda, según convenga. ver fig. (A).
- Las electroválvulas del gas deben estar lo más cerca posible del quemador, para asegurar la llegada del gas al cabezal de combustión en el tiempo de seguridad de 3 s.

#### RAMPA DE GAS (B)

Está homologada según la norma EN 676 y se suministra por separado, con el número de referencia que se indica en las tablas (C). Es posible utilizar la rampa de gas de la tabla (C) de una llama hasta una potencia de 550 KW, limitando el caudal de encendido según la norma, con la ayuda únicamente del freno, tal como especificado en la pág. 12.

#### LEYENDA (B)

- Conducto llegada gas
  - Válvula manual
  - Junta antivibratoria
  - Manómetro con válvula de pulsador
  - Multibloc que incluye:
    - filtro (sustituible)
    - válvula de funcionamiento una sola llama o dos llamas
    - regulador de presión
  - Presostato gas de mínima
  - Dispositivo de control de la estanqueidad de las válvulas.
- Según la norma EN 676, el control de estanqueidad es obligatorio para quemadores con potencia máxima superior a 1200 kW.
- Junta
  - Adaptador rampa de gas-quemador

P1 - Presión en el cabezal de combustión

P2 - Presión por encima de las válvulas/regulador

L - Rampa de gas suministrada por separado, con el N° de Ref. que se indica en las tablas (C)

L1 - A cargo del instalador

#### LEYENDA TABLAS (C)

C.T.= Dispositivo de control de estanqueidad de las válvulas de gas:

- = Rampa sin dispositivo de control de estanqueidad; dispositivo que se puede pedir por separado, véase columna 7, y ser montado sucesivamente.

♦ = Rampa con dispositivo de control de estanqueidad montado.

♣ = Con esta rampa no es posible activar el control de estanqueidad integrado.

7 = Dispositivo de control de estanqueidad válvulas VPS.  
Se suministra aparte de la rampa de gas, sobre demanda.

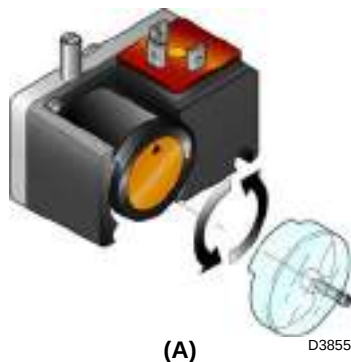
9 = Adaptador rampa-quemador.

Se suministra aparte de la rampa de gas, sobre demanda.

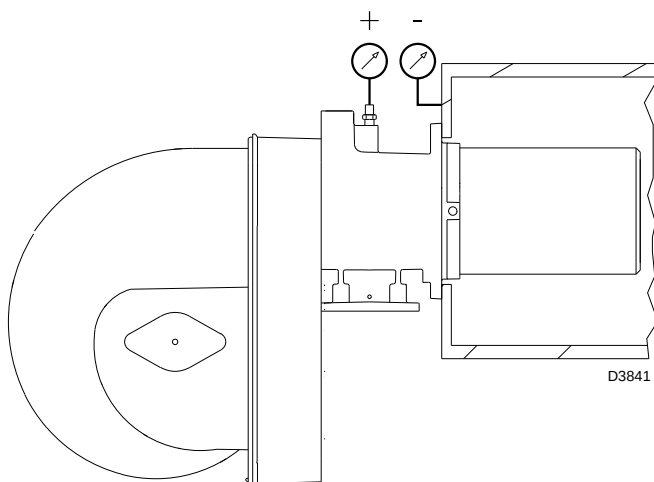
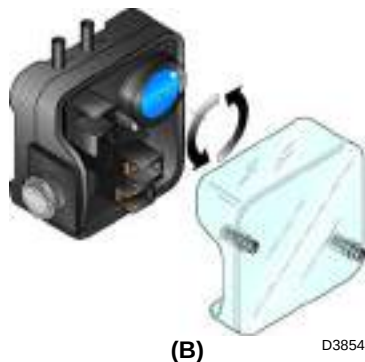
#### Nota

Para la regulación de la rampa de gas, ver las instrucciones que acompañan a la misma.

PRESOSTATO GAS DE MÍN.



PRESOSTATO AIRE



## REGULACIONES PREVIA AL ENCENDIDO



### ATENCIÓN

**EL PRIMER ENCENDIDO DEBE SER REALIZADO POR PERSONAL CUALIFICADO Y CON LAS HERRAMIENTAS IDÓNEAS.**

La regulación del cabezal de combustión, aire y gas, ya se ha descrito en la pág. 9.

Efectuar, además, las siguientes regulaciones:

- Abrir las válvulas manuales situadas antes de la rampa de gas.
- Regular el presostato gas de mínima al inicio de la escala (A).
- Regular el presostato aire al inicio de la escala (B).
- Purgar el aire de la línea de gas.

Es aconsejable evacuar el aire purgado al exterior del edificio (mediante un tubo de plástico) hasta notar el olor característico del gas.

- Instalar un manómetro (C) en la toma de presión del collarín.

Sirve para calcular, aproximadamente, la potencia del quemador mediante las tablas de la pág. 6 - 7.

- Conectar en paralelo a las dos electroválvulas de gas VR y VS, dos lámparas o un tester para controlar el momento de la llegada de tensión.

Esta operación no es necesaria si cada una de las electroválvulas va equipada de una luz piloto que señale la presencia de tensión eléctrica.

- Registro ventilador: dejar la regulación de fábrica.

Antes de poner en marcha el quemador, es conveniente regular la rampa de gas de forma que el encendido se produzca en condiciones de máxima seguridad, es decir, con un pequeño caudal de gas.

## PUESTA EN MARCHA DEL QUEMADOR

Cerrar los termostatos.

Tan pronto se pone en marcha el quemador, controlar el sentido de giro de la turbina del ventilador a través del visor de llama 18)(A)p.4.

Verificar que las lámparas o el tester conectados a las electroválvulas, o las luces piloto de las propias electroválvulas, indiquen ausencia de tensión. Si señalan que hay tensión, parar **inmediatamente** el quemador y comprobar el conexionado eléctrico.

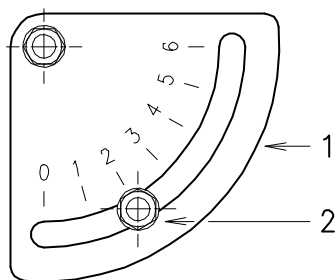
## ENCENDIDO DEL QUEMADOR

Después de haber efectuado las operaciones descritas en el apartado anterior, el quemador debe de encenderse. Si el motor arranca pero no aparece llama y la caja de control se bloquea, rearmarla y efectuar un nuevo intento de puesta en marcha.

Si el encendido sigue sin producirse, puede ser debido a que el gas no llega al cabezal de combustión en el tiempo de seguridad de 3 segundos. En tal caso, aumentar el caudal de gas en el encendido.

La llegada de gas al collarín puede observarse en el manómetro (C).

Una vez efectuado el encendido, se procederá a la regulación completa del quemador.



(A)

D593

## REGULACIÓN DEL QUEMADOR

Para lograr una regulación óptima del quemador, es necesario efectuar un análisis de los gases de escape de la combustión en la parte de la salida de la caldera.

Hay que regular en secuencia:

- 1 - Potencia máxima
- 2 - Presostato aire
- 3 - Presostato gas de mínima

## DETERMINACIÓN DE LA POTENCIA DE ENCENDIDO (MÍNIMA)

Según norma EN 676.

### Quemadores con potencia MÁX hasta 120 kW

El encendido puede efectuarse a la potencia máxima de funcionamiento. Ejemplo:

- potencia máxima de funcionamiento : 120 kW
- potencia máxima de encendido : 120 kW

### Quemadores con potencia MÁX superior a 120 kW

El encendido debe efectuarse a una potencia reducida respecto a la potencia máxima de funcionamiento.

Si la potencia de encendido no supera los 120 kW, no es necesario hacer ningún cálculo. En cambio, si la potencia supera los 120 kW, la norma establece que su valor sea definido en función del tiempo de seguridad "ts" de la caja de control:

para "ts" = 3s la potencia de encendido debe ser igual o inferior a 1/3 de la potencia máxima de funcionamiento.

### Ejemplo:

potencia MÁX de funcionamiento 450 kW.

La potencia de encendido debe ser igual o inferior a 150 kW con ts = 3s

Para medir la potencia de encendido:

- Desconectar el conector macho-hembra 23)(A)p.4 del cable de la sonda de ionización (el quemador se enciende y se bloquea pasado el tiempo de seguridad).
- Efectuar 10 encendidos con bloqueos consecutivos.
- Leer en el contador la cantidad de gas consumido.

Esta cantidad debe ser igual o inferior a la que nos da la fórmula, para ts = 3s:

$$Vg = \frac{Qa \text{ (caudal máx. quemador)} \times n \times ts}{3600}$$

**Vg:** volumen erogado en los encendidos realizados (Sm<sup>3</sup>)

**Qa:** caudal de encendido (Sm<sup>3</sup>/h)

**n:** número de encendidos (10)

**ts:** tiempo de seguridad (seg.)

**Ejemplo** para gas G 20 (9,45 kWh/Sm<sup>3</sup>):

potencia de encendido 150 kW

correspondientes a 15,87 Sm<sup>3</sup>/h.

Después de 10 encendidos con bloqueo, el caudal de gas medido en el contador debe ser igual o inferior a:

$$Vg = \frac{15,87 \times 10 \times 3}{3600} = 0,132 \text{ Sm}^3$$

## 1 - POTENCIA MÁXIMA

La potencia máxima se elige dentro del campo de trabajo que se indica en la pág. 5.

### Regulación del gas

Medir el caudal de gas en el contador.

A título orientativo, puede determinarse mediante las tablas de la pág. 6 - 7, mirando la presión del gas en el manómetro, ver fig. (C) en pág. 11, y siguiendo las indicaciones de la pág.6.

- Si es necesario reducirlo, disminuir la presión del gas a la salida y, si ya está al mínimo, cerrar un poco la electroválvula de regulación VR2
- Si es necesario aumentarla, incrementar la presión de gas a la salida del regulador.

### Regulación del aire

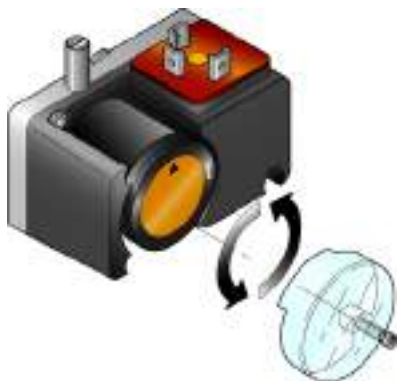
Regular el registro del ventilador usando el sector graduado 1)(A), después de haber aflojado tornillo 2)(A).



D3951

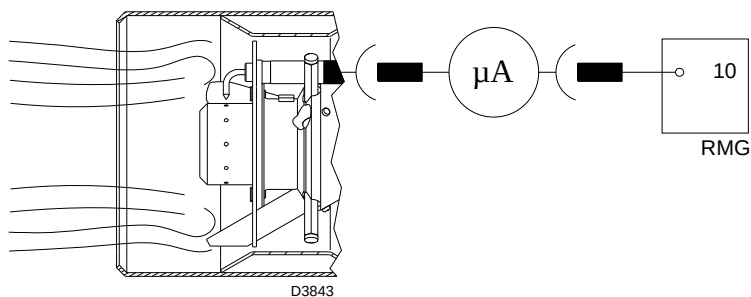
(A)

## PRESOSTATO GAS DE MÍNIMA



D3855

(B)



D3843

(C)

**NOTA**

Una vez terminada la regulación de la potencia máxima volver a verificar el encendido: debe producirse un ruido parecido al de funcionamiento sucesivo. Si se observan pulsaciones, reducir el caudal de encendido.

**2 - PRESOSTATO AIRE (A)**

Efectuar la regulación del presostato de aire, después de haber efectuado todas las demás regulaciones del quemador, con el presostato de aire ajustado al inicio de la escala (A).

Con el quemador funcionando, introduzca en la chimenea un analizador de la combustión, cierre lentamente la boca de aspiración del ventilador (por ejemplo con un cartón) hasta que el valor de CO no supere los 100 ppm.

Después gire lentamente la maneta en el sentido de las agujas de reloj hasta que el quemador se bloquee.

A continuación, controle que la flecha indique hacia arriba en la escala graduada (A). Gire nuevamente la maneta en el sentido de las agujas del reloj hasta hacer coincidir el valor indicado en la escala graduada con la flecha indicando hacia abajo (A), se recupera así la histéresis del presostato representada por el campo blanco sobre fondo azul comprendido entre las dos flechas.

Controle ahora el correcto arranque del quemador.

Si el quemador se bloquea de nuevo, girar la maneta un poco más, en sentido contrario a las agujas del reloj.

**3 - PRESOSTATO GAS DE MÍNIMA (B)**

Con el quemador funcionando, aumentar la presión de regulación girando lentamente (en sentido horario) la maneta que se facilita a tal efecto, hasta que se pare el quemador.

A continuación, girar dicha maneta en sentido contrario a las agujas del reloj 5 mbar y repetir el arranque del quemador para verificar la regularidad de funcionamiento.

Si el quemador se para de nuevo, girar el botón en sentido contrario a las agujas del reloj 1 mbar.

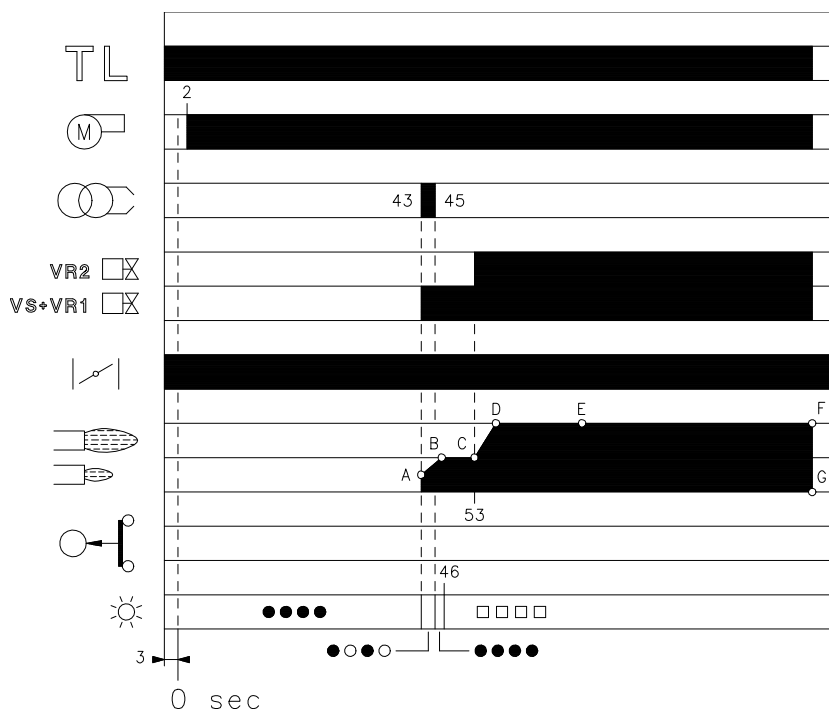
**CONTROL PRESENCIA LLAMA (C)**

El quemador está dotado de un sistema de ionización para controlar la presencia de la llama. La intensidad mínima para el buen funcionamiento de la caja de control es de 5  $\mu\text{A}$ . El quemador genera una intensidad muy superior, no requiriendo normalmente ningún control. Sin embargo, si se desea medir la corriente de ionización, es preciso desenchufar el conector 23)(A)p.4 del cable de la sonda de ionización y conectar un microamperímetro de corriente continua de una baja escala de 100  $\mu\text{A}$ . Atención a la polaridad.



## ENCENDIDO REGULAR

(n° = segundos desde el instante 0)

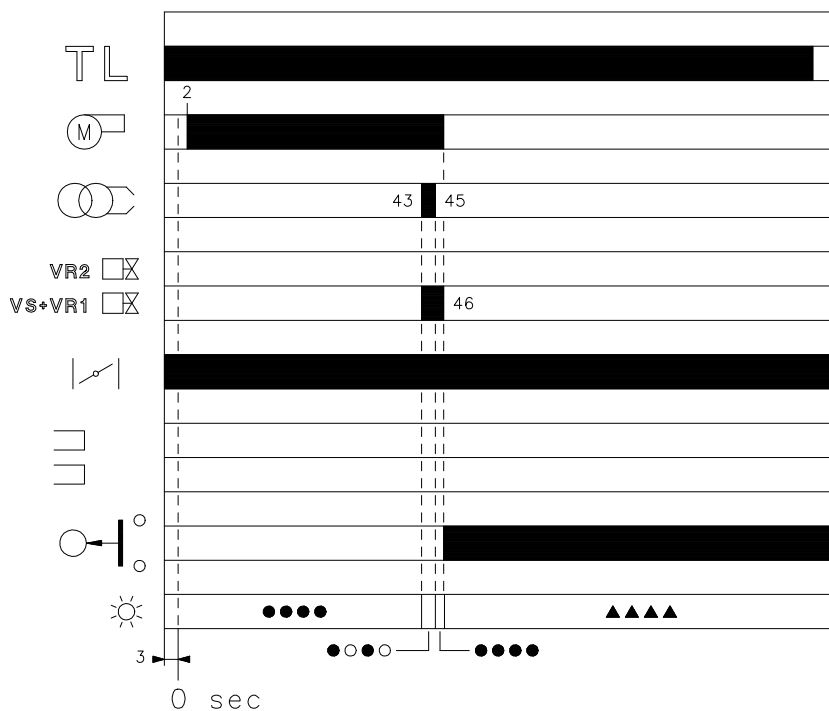


\* ○ Apagado ● Amarillo □ Verde ▲ Rojo  
Para mayores informaciones, véase la pág. 16.

(A)

D3024

## FALTA DE ENCENDIDO



\* ○ Apagado ● Amarillo ▲ Rojo  
Para mayores informaciones, véase la pág. 16.

(B)

D3025

## FUNCIONAMIENTO DEL QUEMADOR

### PUESTA EN MARCHA DEL QUEMADOR (A)

- Se cierra el termostato TL.  
Después de alrededor de 3 s:
- 0 s : Inicia el programa la caja de control.
- 2 s : Se pone en marcha el motor ventilador.  
El registro de aire se sitúa en la posición de potencia máxima de regulación.  
Sigue la fase de prebarrido.
- 43 s : Se genera chispa en el electrodo de encendido.
- Se abren la válvula de seguridad VS y la 1° llama VR1 de la válvula de regulación VR. El obturador de la válvula VR1 tiene una primera carrera rápida que determina el encendido de una pequeña potencia, punto A, a la que sigue una carrera lenta. La potencia aumenta progresivamente hasta el valor de 1° llama, trazo A-B.
- 45 s : Cesa la chispa.
- 53 s : Se abre la 2° llama VR2 de la válvula VR y la potencia pasa lentamente desde la 1° llama hacia el valor máximo de regulación, trazo C-D.
- Finaliza el ciclo de puesta en marcha de la caja de control.

### FUNCIONAMIENTO A RÉGIMEN (A)

Finalizado el ciclo de puesta en marcha, la caja de control sigue controlando la presencia de llama y la correcta posición del presostato del aire.

El quemador sigue funcionando con potencia constante.

Si la temperatura o la presión en la caldera sigue aumentando y abre el termostato TL, el quemador se apaga, trazo F-G.

### FALTA DE ENCENDIDO (B)

Si el quemador no se enciende, se produce el bloqueo del mismo a los 3 segundos de la apertura de la válvula de gas y a los 49 segundos del cierre del termostato TL.

El led rojo del aparato se enciende.

### EXTINCIÓN DE LA LLAMA DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

Si la llama se apaga durante el funcionamiento, el quemador se bloquea en 1 segundo.

**CONTROLES FINALES** (con el quemador en funcionamiento):

- desconectar un cable del presostato gas de mínima;
- abrir el termostato/presostato TL;
- abrir el termostato/presostato TS;

el quemador debe detenerse.

- Desconectar el tubo de aducción aire en el presostato;
- desconectar el cable de la sonda de ionización;

el quemador debe bloquearse.

Comprobar que los bloqueos mecánicos de los dispositivos de regulación estén bien apretados.

#### **MANTENIMIENTO**

 El quemador precisa un mantenimiento periódico que debe ser ejecutado por personal especializado **y de conformidad con las leyes y normativas locales.**

 El mantenimiento periódico es fundamental para un buen funcionamiento del quemador; y evita asimismo los consumos de combustible excesivos y, por lo tanto, la emisión de agentes contaminantes.

 Antes de realizar cualquier operación de limpieza o control, apague la alimentación eléctrica del quemador utilizando el interruptor principal del sistema.

#### **Combustión**

Efectuar el análisis de los gases de escape de la combustión. Las diferencias significativas respecto al último análisis indicarán los puntos donde deberán centrarse las operaciones de mantenimiento.

#### **Fugas de gas**

Comprobar que no haya fugas de gas en el conducto contador-quemador.

#### **Filtro de gas**

Sustituir el filtro del gas cuando esté sucio (véase instrucción rampa).

#### **Cabezal de combustión**

Abrir el quemador y verificar que todas las partes del cabezal de combustión estén intactas, no estén deformadas por las altas temperaturas, no tengan suciedad proveniente del ambiente y estén correctamente posicionadas. En caso de duda, desmonte el codo.

#### **Quemador**

Verificar que no haya un desgaste anormal o tornillos flojos en los mecanismos que controlan el registro del aire y la válvula de mariposa del gas. Igualmente, los tornillos que fijan los cables eléctricos en la regleta del quemador deben estar bien apretados.

Limpiar exteriormente el quemador.

#### **Combustión**

Regular el quemador si los valores de la combustión obtenidos al inicio de la intervención no cumplen las Normas en vigor o no corresponden a una buena combustión.

Anotar en una ficha de control los nuevos valores de la combustión; serán útiles para controles sucesivos.

## DIAGNOSIS PROGRAMA DE ARRANQUE

Durante el programa de arranque, las indicaciones se explican en la siguiente tabla:

| TABLA CÓDIGO COLOR                       |                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Secuencias                               | Código color                                       |
| Preventilación                           | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●                                |
| Fase de encendido                        | ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ●                                  |
| Funcionamiento con llama ok              | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □                                |
| Funcionamiento con señal de llama débil  | □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □                                  |
| Alimentación eléctrica inferior a ~ 170V | ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ●                                  |
| Bloqueo                                  | ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲                                  |
| Luz extraña                              | ▲ □ ▲ □ ▲ □ ▲ □ ▲                                  |
| <b>Legenda:</b>                          | ○ Apagado      ● Amarillo      □ Verde      ▲ Rojo |

## DESBLOQUEO CAJA DE CONTROL Y USO DIAGNOSIS

La caja de control suministrada de serie tiene una función diagnóstica mediante la que es posible individualizar fácilmente las posibles causas de un mal funcionamiento (indicación: **DIODO ELECTROLUMINISCENTE (LED) ROJO**).

Para utilizar tal función, hay que esperar por lo menos 10 segundos desde el instante de la puesta en seguridad (**bloqueo**) y apretar después el botón de desbloqueo.

La caja de control genera una secuencia de impulsos (después de un segundo) que se repite a intervalos constantes de 3 segundos.

Una vez controlado el número de destellos e identificada la posible causa, hay que poner en cero el sistema manteniendo apretado el botón durante un tiempo comprendido entre 1 y 3 segundos.

| LED ROJO encendido<br>espere al menos 10s | Bloqueo | Apriete desbloqueo<br>durante > 3s | Impulsos  | Intervalo<br>3s | Impulsos  |
|-------------------------------------------|---------|------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|
|                                           |         |                                    | ● ● ● ● ● |                 | ● ● ● ● ● |

A continuación se enumeran las metodologías posibles para realizar el desbloqueo de la caja de control y para usar la diagnosis.

## DESBLOQUEO CAJA DE CONTROL

Para desbloquear la caja de control proceder de la siguiente manera:

- Apretar el botón durante un tiempo comprendido entre 1 y 3 segundos.  
El quemador vuelve a arrancar después de una pausa de 2 segundos desde haber soltado el botón.  
En caso de que el quemador no vuelva arrancar, es necesario controlar el cierre del termostato límite.

## DIAGNOSIS VISUAL

Indica la tipología de avería del quemador que conlleva el bloqueo.

Para visualizar la diagnosis, proceder de la siguiente manera:

- Mantener apretado el botón durante más de 3 segundos desde la condición de led rojo fijo (bloqueo quemador).  
El final de la operación se indicará con una luz intermitente amarilla.  
Suelte el botón cuando comiencen los destellos amarillos. El número de parpadeos indica la causa del problema de funcionamiento, según el código que se indica en la tabla de la página 17.

## DIAGNOSIS SOFTWARE

Realiza el análisis de la vida del quemador mediante una conexión óptica a una PC indicando sus horas de funcionamiento, número y tipologías de bloqueos, número de serie de la caja de control, etc...

Para visualizar la diagnosis, proceder de la siguiente manera:

- Mantener apretado el botón durante más de 3 segundos desde la condición de led rojo fijo (bloqueo quemador).  
El final de la operación se indicará con una luz intermitente amarilla.  
Soltar el botón durante 1 segundo y apretarlo de nuevo después durante más de 3 segundos hasta que aparezca una intermitencia posterior de color amarillo.  
Al soltar el botón el led rojo se iluminará de forma intermitente con una frecuencia elevada: sólo entonces será posible introducir la conexión óptica.

Después de haber realizado la operación es necesario restablecer el estado inicial de la caja de control mediante el procedimiento de desbloqueo arriba descrito.

| PRESIÓN EN EL BOTÓN                                      | ESTADO DE LA CAJA DE CONTROL                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De 1 a 3 segundos                                        | Desbloqueo de la caja de control sin visualizar la diagnosis visual.                                                                    |
| más de 3 segundos                                        | Diagnosis visual de la condición de bloqueo:<br>(relampagueo led con intermitencia de un segundo).                                      |
| Más de 3 segundos desde la condición de diagnosis visual | Diagnosis software mediante ayuda de interfaz óptica y PC<br>(posibilidad de observar las horas de funcionamiento, las anomalías, etc.) |

La secuencia de los impulsos emitidos por la caja de control identifica los posibles tipos de avería que se mencionan en la página 17.

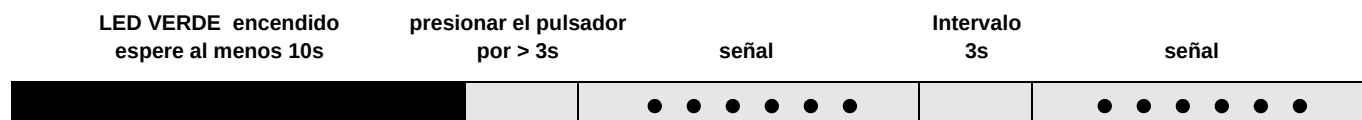
| Señal                           | Anomalía                                                                                                                    | Causa probable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 parpadeos<br>● ●              | Superada la pre-ventilación y el tiempo de seguridad, el quemador se bloquea sin aparecer la llama                          | 1 - La electroválvula de funcionamiento deja pasar poco gas<br>2 - Una de las dos electroválvulas no se abre.<br>3 - Presión gas demasiado baja<br>4 - Electrodo de encendido mal regulado<br>5 - Electrodo a masa para aislante roto<br>6 - Cable de alta tensión defectuoso.<br>7 - Cable de alta tensión deformado por la alta temperatura<br>8 - Transformador de encendido defectuoso<br>9 - Conexiones eléctricas válvulas o transformador de encendido incorrectas<br>10 - Caja de control defectuosa<br>11 - Una válvula antes de la rampa de gas, cerrada<br>12 - Aire en las tuberías<br>13 - Válvulas de gas no conectadas o con bobina interrumpida                                                                                                                                                                                                                 | Aumentarlo<br>Sustituirlas<br>Aumentarla en el regulador<br>Regularlo; ver fig. (D) pág. 8<br>Sustituirlo<br>Sustituirlo<br>Sustituirlo y protegerlo<br>Sustituirlo<br>Comprobarlas<br>Sustituirla<br>Abrirla<br>Purgarlo<br>Verificar las conexiones o sustituir bobina                                                                                                                                         |
| 3 parpadeos<br>● ● ●            | El quemador no arranca y aparece el bloqueo<br>El quemador arranca y luego se bloquea<br>Bloqueo durante la pre-ventilación | 14 - Presostato aire en posición de funcionamiento<br>- El presostato aire no conmuta por presión aire insuficiente:<br>15 - Presostato de aire mal regulado<br>16 - Tubo toma presión del presostato obstruido<br>17 - Cabezal mal regulado<br>18 - Alta depresión en el hogar<br>19 - Contactor mando motor defectuoso. (sólo versión trifásica)<br>20 - Motor eléctrico defectuoso.<br>21 - Bloqueo motor (sólo versión trifásica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Regularlo o sustituirlo<br>Regularlo o sustituirlo<br>Limpiarlo<br>Regularlo<br>Conectar presostato aire a la aspiración ventilador<br>Sustituirlo<br>Sustituirlo<br>Sustituirlo                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4 parpadeos<br>● ● ● ●          | El quemador arranca y luego se bloquea<br>Bloqueo al pararse del quemador                                                   | 22 - Simulación de llama.<br>23 - Hay llama en el cabezal de combustión o simulación de llama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sustituir la caja de control<br>Eliminar permanencia de llama o sustituir caja de control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7 parpadeos<br>● ● ● ● ● ● ●    | El quemador se bloquea al aparecer la llama<br>En funcionamiento, el quemador se bloquea                                    | 24 - La electroválvula de funcionamiento deja pasar poco gas<br>25 - Sonda de ionización mal regulada.<br>26 - Ionización insuficiente (inferior a 5 A)<br>27 - Sonda a masa<br>28 - Insuficiente puesta a tierra del quemador<br>29 - Fase y neutro invertidos.<br>30 - Avería del circuito de detección llama<br>31 - Sonda o cable ionización a masa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aumentarlo<br>Regularla, ver fig. (D) pág. 8<br>Controlar posición sonda<br>Separarla o sustituir cable<br>Revisar la puesta a tierra<br>Invertir<br>Sustituir la caja de control<br>Sustituir la(s) pieza(s) deteriorada(s)                                                                                                                                                                                     |
| 10 parpadeos<br>● ● ● ● ● ● ● ● | El quemador no arranca y aparece el bloqueo<br>El quemador se bloquea                                                       | 32 - Conexiones eléctricas incorrectas<br>33 - Caja de control defectuosa<br>34 - Presencia de perturbaciones electromagnéticas en las líneas de termostatos<br>35 - Presencia de perturbaciones electromagnéticas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Comprobarlas<br>Sustituirla<br>Filtrarlas o eliminarlas<br>Utilizar el kit protección contra las interferencias radio                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ningún parpadeo                 | El quemador no arranca<br>El quemador repite el ciclo de arranque sin bloquearse<br>Encendidos con pulsaciones              | 36 - Falta tensión eléctrica<br>37 - Un telemando de límite o de seguridad abierto<br>38 - Fusible de línea fundido.<br>39 - Caja de control defectuosa<br>40 - Falta de gas.<br>41 - Presión gas en red insuficiente<br>42 - El presostato gas de mínima no cierra<br>43 - La presión del gas en red es cercana al valor con el cual se ha regulado el presostato gas de mín. La disminución repentina de presión que sigue a la apertura de la válvula, provoca la apertura temporánea del presostato, inmediatamente la válvula se cierra y se detiene el quemador. La presión vuelve a aumentar, el presostato se cierra y hace que se repita el ciclo de arranque. Y así sucesivamente.<br>44 - Cabezal mal regulado<br>45 - Electrodo de encendido mal regulado<br>46 - Registro ventilador mal regulado, demasiado aire.<br>47 - Potencia de encendido demasiado elevada | Cerrar interruptores; comprobar conexiones<br>Regularlo o sustituirlo<br>Sustituirlo<br>Sustituirla<br>Abrir válvulas manuales entre contador y rampa<br>Contacte con la COMPAÑÍA DE GAS<br>Regularlo o sustituirlo<br>Reducir la presión de intervención del presostato gas de mínima. Sustituir el cartucho del filtro gas.<br>Regular. Ver pág. 9<br>Regularlo; ver fig. (D) pág. 8<br>Regularlo<br>Reducirla |

### FUNCIONAMIENTO NORMAL / TIEMPO DE DETECCIÓN LLAMA

La caja de control tiene una función ulterior mediante la que es posible asegurarse del correcto funcionamiento del quemador (señal: **LED VERDE** permanentemente encendido).

Para utilizar tal función, hay que esperar al menos 10 segundos desde el instante de encendido del quemador y presionar el pulsador de la caja de control durante un tiempo mínimo de 3 segundos.

Después de haber soltado el pulsador, el LED VERDE comenzará a parpadear, como ilustra la siguiente imagen.



Los parpadeos del LED aparecen con intervalos de aproximadamente 3 segundos.

El número de parpadeos determinará el TIEMPO DE DETECCIÓN de la sonda desde la apertura de las válvulas gas, según la siguiente tabla.

| SEÑAL                      | TIEMPO DE DETECCIÓN LLAMA |
|----------------------------|---------------------------|
| 1 parpadeo<br>●            | 0.4 s                     |
| 2 parpadeos<br>● ●         | 0.8 s                     |
| 6 parpadeos<br>● ● ● ● ● ● | 2.8 s                     |

A cada arranque del quemador, se actualiza este dato.

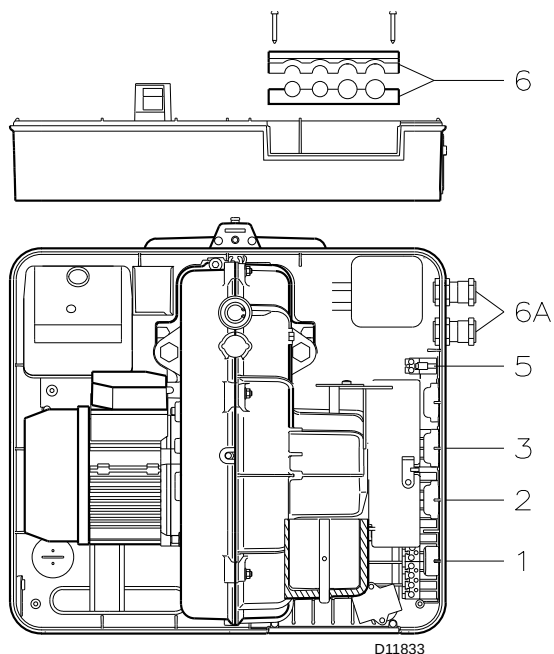
Una vez realizada la lectura, apretando brevemente el pulsador de la caja de control, el quemador repite el ciclo de arranque.

#### ATENCIÓN

Si resulta un tiempo > 2 s se tiene el encendido retrasado. Controle la regulación del freno hidráulico en la válvula gas y la regulación registro de aire y cabezal de combustión.

KIT INTERFACE ADAPTER RMG TO PC Código 3002719

## APÉNDICE



### Conexión eléctrica



#### NOTAS

Las conexiones eléctricas se deben realizar según las normas vigentes del país de destino y por personal cualificado.

Riello S.p.A. declina toda responsabilidad por modificaciones o conexiones diferentes de las indicadas en estos esquemas.

Utilizar cables flexibles según norma EN 60 335-1.

Todos los cables que se conecten al quemador deben pasar por los pasacables.

El uso de los pasacables se puede realizar de formas diferentes; a modo de ejemplo, indicamos la forma siguiente:

#### RS 34-44/1 MZ

- 1- Conector hembra de 7 contactos para alimentación monofásica, termostato/presostato TL
- 2- Conector hembra de 6 contactos para válvula de gas, presostato gas o dispositivo para el control de estanqueidad válvulas
- 3- Conector hembra de 4 contactos para termostato/presostato TR
- 5- Conector hembra de 2 contactos para accesorio presostato gas de máxima
- 6 - 6A Predisposiciones para racores  
(Agujerear en caso de necesidad de los racores 6A)

### NOTA

Los quemadores RS 34-44/1 MZ han sido homologados para funcionar de modo intermitente. Ello significa que deben pararse "por Norma" al menos una vez cada 24 horas para permitir que la caja de control efectúe una verificación de la eficacia al arranque. Normalmente la detención del quemador está asegurada por el termostato/presostato de la caldera. Si no fuese así, debería colocarse en serie con el interruptor IN, un interruptor horario que parase el quemador al menos una vez cada 24 horas.



#### ATENCIÓN:

- No invertir el neutro con la fase en la línea de alimentación eléctrica. la inversión provocaría un bloqueo por fallo en el encendido.
- Sustituir los componentes sólo con recambios originales.

**Electrical panel layout - Esquema cuadro eléctrico**  
**Esquema quadro eléctrico**

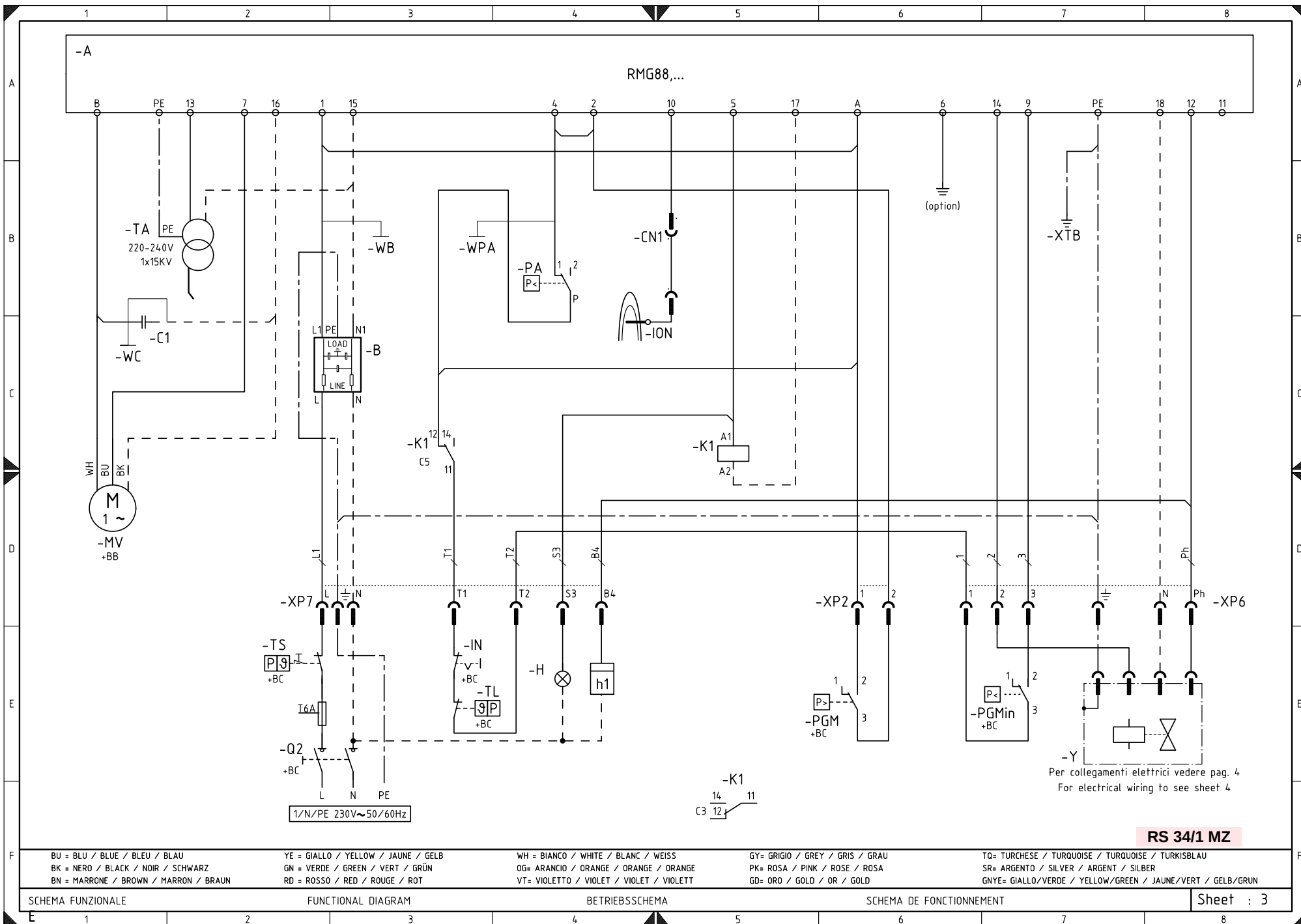
|          |                          |                                                                                                                                                           |
|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> |                          | <b>INDEX - ÍNDICE - ÍNDICE</b>                                                                                                                            |
| <b>2</b> |                          | Indication of references - Indicación referencias<br>Indicação das referências                                                                            |
| <b>3</b> | RS 34/1 MZ<br>RS 44/1 MZ | Functional layout - Esquema funcional<br>Esquema funcional                                                                                                |
| <b>4</b> | RS 34/1 MZ<br>RS 44/1 MZ | Electrical wiring is the responsibility of the installation engineer - Conexiones eléctricas a cargo del instalador - Ligações eléctricas pelo instalador |

**2** Indication of references - Indicación referencias - Indicação das referências

**/1.A1**

Sheet no. - N. Folio - N. Folha

Co-ordinates - Coordenadas - Coordenadas

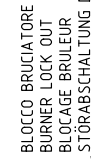




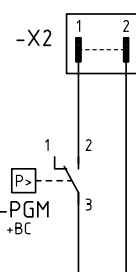




RMG88,....



USCITA PER KIT RELE' CONTATTI PULITI  
OUTPUT FOR VOLTAGE FREE CONTACTS KIT  
SORTIE POUR KIT RELAIS CONTACTS PROPRES  
AUSGANG FÜR REINKONTAKTE-KIT



$\boxed{P>}$  - -  
-PGM  
+BC

|                                       |                                     |                                          |                                 |                                                            |
|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| BU = BLU / BLUE / BLEU / BLAU         | YE = GIALLO / YELLOW / JAUNE / GELB | WH = BIANCO / WHITE / BLANC / WEISS      | GY= GRIGIO / GREY / GRIS / GRAU | TQ= TURCHESE / TURQUOISE / TURQUOISE / TURKISBLAU          |
| BK = NERO / BLACK / NOIR / SCHWARZ    | GN = VERDE / GREEN / VERT / GRÜN    | OG= ARANCIO / ORANGE / ORANGE / ORANGE   | PK= ROSA / PINK / ROSE / ROSA   | SR= ARGENTO / SILVER / ARGENT / SILBER                     |
| BN = MARRONE / BROWN / MARRON / BRAUN | RD = ROSSO / RED / ROUGE / ROT      | VT= VIOLETTO / VIOLET / VIOLET / VIOLETT | GD= ORO / GOLD / OR / GOLD      | GNYE= GIALLO/VERDE / YELLOW/GREEN / JAUNE/VERT / GELB/GRÜN |

## KEY TO ELECTRICAL LAYOUT

|              |                                           |
|--------------|-------------------------------------------|
| <b>A</b>     | - Electrical control box                  |
| <b>B</b>     | - Radio noise filter                      |
| <b>+BB</b>   | - Components on burners                   |
| <b>+BC</b>   | - Components on boiler                    |
| <b>C1</b>    | - Capacitor                               |
| <b>CN1</b>   | - Ionisation probe connector              |
| <b>H</b>     | - Remote lockout signalling               |
| <b>H1</b>    | - Lockout YVPS                            |
| <b>IN</b>    | - Manual burner stop switch               |
| <b>ION</b>   | - Ionisation probe                        |
| <b>h1</b>    | - Hour counter                            |
| <b>K1</b>    | - Relay                                   |
| <b>MV</b>    | - Fan motor                               |
| <b>PA</b>    | - Air pressure switch                     |
| <b>PGM</b>   | - Maximum gas pressure switch             |
| <b>PGMin</b> | - Low gas pressure switch                 |
| <b>Q2</b>    | - Single-phase knife switch               |
| <b>RS</b>    | - Remote reset button                     |
| <b>TA</b>    | - Ignition transformer                    |
| <b>TL</b>    | - Limit thermostat/pressure switch        |
| <b>TS</b>    | - Safety thermostat/pressure switch       |
| <b>Y</b>     | - Gas regulation valve + gas safety valve |
| <b>YVPS</b>  | - Gas valve leak detection control device |
| <b>XP2</b>   | - Maximum gas pressure switch connector   |
| <b>XP6</b>   | - 6-pole socket                           |
| <b>XP7</b>   | - 7-pole socket                           |
| <b>XTB</b>   | - Shelf earth                             |
| <b>X2</b>    | - 2-pin plug                              |
| <b>X6</b>    | - 6-pin plug                              |
| <b>X7</b>    | - 7-pin plug                              |

## LEYENDA ESQUEMAS ELÉCTRICOS

|              |                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| <b>A</b>     | - Caja de control eléctrica                            |
| <b>B</b>     | - Filtro antiinterferencias radio                      |
| <b>+BB</b>   | - Componentes a bordo de los quemadores                |
| <b>+BC</b>   | - Componentes a bordo de la caldera                    |
| <b>C1</b>    | - Condensador                                          |
| <b>CN1</b>   | - Conector para sonda de ionización                    |
| <b>H</b>     | - Señalización de bloqueo a distancia                  |
| <b>H1</b>    | - Bloqueo YVPS                                         |
| <b>IN</b>    | - Interruptor parada manual del quemador               |
| <b>ION</b>   | - Sonda de ionización                                  |
| <b>h1</b>    | - Cuentahoras                                          |
| <b>K1</b>    | - Relé                                                 |
| <b>KM</b>    | - Contador motor                                       |
| <b>MV</b>    | - Motor ventilador                                     |
| <b>PA</b>    | - Presostato aire                                      |
| <b>PGM</b>   | - Presostato gas de máxima                             |
| <b>PGMin</b> | - Presostato gas de mínima                             |
| <b>Q2</b>    | - Interruptor seccionador monofásico                   |
| <b>RS</b>    | - Botón de desbloqueo quemador a distancia             |
| <b>TA</b>    | - Transformador de encendido                           |
| <b>TL</b>    | - Termostato/presostato de límite                      |
| <b>TS</b>    | - Termostato/presostato de seguridad                   |
| <b>Y</b>     | - Válvula de regulación gas + válvula de seguridad gas |
| <b>YVPS</b>  | - Dispositivo de control de estanqueidad válvula gas   |
| <b>XP2</b>   | - Conector presostato gas de máxima                    |
| <b>XP6</b>   | - Conector hembra de 6 contactos                       |
| <b>XP7</b>   | - Conector hembra de 7 contactos                       |
| <b>XTB</b>   | - Tierra ménsula                                       |
| <b>X2</b>    | - Conector macho de 2 contactos                        |
| <b>X6</b>    | - Conector macho de 6 contactos                        |
| <b>X7</b>    | - Conector macho de 7 contactos                        |

## LEGENDA ESQUEMAS ELÉCTRICOS

|              |                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| <b>A</b>     | - Caixa de controlo eléctrica                              |
| <b>B</b>     | - Filtro contra radio-interferências                       |
| <b>+BB</b>   | - Componentes bordo queimadores                            |
| <b>+BC</b>   | - Componentes bordo caldeira                               |
| <b>C1</b>    | - Condensador                                              |
| <b>CN1</b>   | - Conector sonda de ionização                              |
| <b>H</b>     | - Sinalização de bloqueio remoto                           |
| <b>H1</b>    | - Bloqueio YVPS                                            |
| <b>IN</b>    | - Interruptor paragem manual queimador                     |
| <b>ION</b>   | - Sonda de ionização                                       |
| <b>h1</b>    | - Conta-horas                                              |
| <b>K1</b>    | - Relé                                                     |
| <b>MV</b>    | - Motor ventilador                                         |
| <b>PA</b>    | - Pressostato de ar                                        |
| <b>PGM</b>   | - Pressostato gás de máxima                                |
| <b>PGMin</b> | - Pressostato de gás de mínima                             |
| <b>Q2</b>    | - Interruptor seccionador monofásico                       |
| <b>RS</b>    | - Botão de desbloqueio queimador a distância               |
| <b>TA</b>    | - Transformador de acendimento                             |
| <b>TL</b>    | - Termóstato/pressostato de limite                         |
| <b>TS</b>    | - Termóstato/pressostato de segurança                      |
| <b>Y</b>     | - Válvula de regulação gás + válvula de segurança gás      |
| <b>YVPS</b>  | - Dispositivo de controlo da estanquidade das válvulas gás |
| <b>XP2</b>   | - Conector pressostato gás de máxima                       |
| <b>XP6</b>   | - Tomada de 6 pólos                                        |
| <b>XP7</b>   | - Tomada de 7 pólos                                        |
| <b>XTB</b>   | - Terra consola                                            |
| <b>X2</b>    | - Ficha de 2 pólos                                         |
| <b>X6</b>    | - Ficha de 6 pólos                                         |
| <b>X7</b>    | - Ficha de 7 pólos                                         |







RIELLO S.p.A.  
I-37045 Legnago (VR)  
Tel.: +39.0442.630111  
[http:// www.riello.it](http://www.riello.it)  
[http:// www.riello.com](http://www.riello.com)